

TROISIÈME ANNÉE DU CURSUS MASTER INGÉNIERIE (CMI) - INFORMATIQUE, IMAGE, RÉALITÉ VIRTUELLE, INTERACTIONS ET JEUX

Mémoire de stage présenté par

Ahmet Berk ATES

ahmet-berk.ates@etu.unistra.fr

MASQUES D'OBSTRUCTION DES STATIONS GNSS

25 août 2025

Stage encadré par

Gilbert FERHAT

gilbert.ferhat@unistra.fr

Au sein de

L'INSA STRASBOURG



©Pierre David, avec des contributions de Cristel Pelsser, Stéphane Cateloin et Vincent Loechner

Disponible sur https://gitlab.com/pdagog/ens.

Ce texte est placé sous licence « Creative Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International »
Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Table des matières

Table des matières **3**

1 Introduction **5**

2 L'organisme d'accueil **7**
2.1 INSA 7
2.1.1 INSA Strasbourg 7
2.1.2 INSA Strasbourg, génie civil et topographie 9

3 Mission et contexte **11**
3.1 Mission réalisée 11
3.2 Travail préalable 11
3.3 Contexte technique 12
3.3.1 Les fichiers d'observation journalière 13
3.3.2 Les fichiers d'orbites précises des satellites GPS 15
3.3.3 Interpolation de Bessel 15
3.4 Environnement et outils utilisés 15

4 Contribution **17**
4.1 Utilisation du travail préalable 17
4.2 Organisation et méthodologie 18
4.3 Versions et résultats 20
4.4 Application de comparaison temporelle des masques d'obstruction 21
4.4.1 Utilisation de l'application pour analyser la coupe d'arbres 24

5 Bilan **27**
5.1 Discussion 27
5.1.1 Réponse à la mission réalisée 27
5.1.2 Difficultés rencontrées et défis 27
5.1.3 Conclusion et perspectives 28

A Extraits de code **31**

B Figures **35**

C Bibliographie **49**

Chapitre 1

Introduction

Ce rapport présente le travail effectué lors de mon stage de deux mois, réalisé du 30 mai 2025 au 1er août 2025, à l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Strasbourg, au département génie civil et topographie. Ce stage s'inscrit dans le cadre de la troisième année du Cursus Master Ingénierie (CMI) — Informatique, Image, Réalité Virtuelle, Interactions et Jeux.

La mission principale de ce stage était de concevoir un programme informatique capable de générer et comparer des masques d'obstruction de signaux GPS à partir de données d'observation et d'orbites précises de satellites GPS. Ce travail s'inscrit dans le cadre plus large de l'analyse temporelle des conditions d'observation des stations GNSS, avec une application concrète à la station WLBH, située dans les Vosges et appartenant à l'EOST, afin d'identifier une coupe d'arbres via les masques d'obstruction.

Le stage a nécessité la compréhension et la maîtrise de concepts topographiques, l'analyse de grands volumes de données, ainsi que le développement d'une interface utilisateur fonctionnelle et intuitive. Ce rapport décrit ainsi les différentes étapes du projet, les méthodes employées, les résultats obtenus, ainsi que les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Il se termine par un bilan personnel et professionnel, ainsi que par des pistes d'amélioration et d'évolution de l'outil développé.

Chapitre 2

L'organisme d'accueil

2.1 INSA

L'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées est un groupe d'école d'ingénieurs publiques françaises [6]. Elle compte sept écoles :

- INSA Centre Val de Loire
- INSA Hauts de France
- INSA Lyon
- INSA Rennes
- INSA Toulouse
- INSA Strasbourg
- INSA Rouen Normandie

et 6 écoles partenaires :

- ESITech Rouen
- ENSISA Mulhouse
- ISIS Castres
- ENSIL-ENSCIL Limoges
- ENSCMu Chimie Mulhouse
- Sup'EnR-UPVD Perpignan

A l'INSA, vous trouverez plusieurs formations, 79 en effet. Il est possible de faire des études d'ingénieur, de docteur, d'architecte et de paysagiste. Sous son toit, il abrite environ 20 000 étudiants inscrits. Il a 100 500 alumni au monde. De plus, 62 millions d'euros sont consacrés à la recherche dont 30 millions pour les recherches publiques en France, 26 millions pour les recherches privées en France et 6 millions pour les activités en Europe

2.1.1 INSA Strasbourg

L'INSA Strasbourg accueille 134 enseignants-chercheurs, plus de 300 chargés d'enseignement vacataires, environ deux mille étudiants. Il remplit plusieurs missions essentielles, notamment : la formation initiale d'ingénieurs et d'architectes, la formation continue d'ingénieurs, d'architectes et de cadres, la préparation à d'autres diplômes d'enseignement supérieur, ainsi que la recherche fondamentale et appliquée [3].

L'INSA Strasbourg propose «13 spécialités d'ingénieurs dont 6 en alternance et 1 formation en architecture » [2]. Les spécialités d'ingénierie sont :

1. génie civil
2. génie civil par alternance

3. topographie
4. génie thermique, énergétique et environnement
5. génie thermique, énergétique et environnement par alternance
6. génie électrique
7. génie électrique par alternance
8. génie mécanique
9. génie mécanique par alternance
10. mécatronique
11. mécatronique par alternance, avec un parcours franco-allemand
12. plasturgie
13. plasturgie par alternance

L'INSA propose aussi la possibilité d'être diplômé d'un diplôme d'architecte et master – diplôme d'ingénieur et master. En effet, à la dernière année de la formation, il est possible d'intégrer un master parmi les masters suivants [4] :

— **Master Urbanisme et aménagement** – parcours Architecture, structures et projets urbains (ASPU)
— **Master Sciences et génie des matériaux** – parcours Design des surfaces et matériaux innovants (DSMI)
— **Master Optique, image, vision, multimédia** – parcours Automatique et robotique (AR)
— **Master Optique, image, vision, multimédia** – parcours Topographie et photogrammétrie (Topo)
— **Master Physique appliquée et ingénierie physique (PAIP)** – parcours Modélisation numérique avancée (MNA)
— **Master Ingénierie des produits innovants**
— **Master Mécanique numérique en ingénierie**

En ce qui concerne la recherche, elle s'inscrit dans une logique de continuité avec ses formations d'ingénieur et d'architecte, et s'appuie sur une collaboration avec d'autres institutions du site strasbourgeois [1]. Les travaux scientifiques sont principalement menés au sein de trois unités de recherche reconnues : **ICube**, spécialisé dans les sciences de l'ingénieur, **AMUP**, axé sur l'architecture et les dynamiques urbaines, et **l'Institut Charles Sadron**, qui se concentre sur les matériaux polymères [1].

Les thématiques de recherche développées couvrent un large spectre, en lien direct avec les spécialités enseignées à l'école. Parmi les axes majeurs, on retrouve :

— L'architecture et les projets de morphogenèse urbaine
— La tribologie et la mécanique des matériaux polymères
— Le traitement des données, la connaissance et les systèmes intelligents
— La robotique, l'automatique et la vision par ordinateur
— La modélisation numérique du patrimoine bâti et de l'environnement urbain
— Le génie électrique et l'énergétique du bâtiment
— La photonique, les lasers, la mécanique des fluides et l'hydraulique
— Le génie civil, à travers les matériaux (bétons, cycles de vie) et les ouvrages (sols, chaussées, calculs)
— La conception innovante et les systèmes d'information

De plus, quelques enseignants chercheurs sont rattachés à des équipes de recherche hors INSA comme mon encadrant, qui est inclus dans l'ITES, Institut Terre et Environnement de Strasbourg dont les locaux sont hébergés en partie au sein de l'EOST, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre.

2.1.2 INSA Strasbourg, génie civil et topographie

Le stage a eu lieu au département génie civil et topographie de l'INSA Strasbourg. Plus précisément, au bâtiment de génie civil, dans un bureau de recherche. Mon sujet de stage a été effectué en autonomie, cela dit, je n'étais pas seul au bureau. Il y avait, une camarade de la promotion qui s'occupait d'un autre sujet de stage, ainsi qu'une doctorante et un stagiaire en fin de master qui travaillent sur le sujet de thèse de la doctorante. J'ai eu également l'opportunité de déjeuner avec chacun et de discuter sur nos sujets de travail. La thèse porte sur l'étude des matériaux de la cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg.

Visites au bâtiment de topographie

Mon camarade en CMI et moi avons visité, avec Monsieur Ferhat, le bâtiment dédié à la topographie. Cette visite nous a permis de découvrir les locaux de recherche et d'échanger avec plusieurs doctorants et stagiaires en master, qui nous ont présenté brièvement leurs travaux.

Un étudiant en doctorat, ancien étudiant du master Optique, Image, Vision, Multimédia, nous a présenté son sujet de thèse portant sur l'automatisation de la modélisation de sites archéologiques de la région, comme les châteaux. C'était intéressant de voir sa maîtrise du logiciel Blender et de son utilisation du système de nœuds géométriques pour reconstituer ces sites à partir d'images et/ou de textes.

Blender étant un outil multi-tâches et gratuit que j'aime aussi utiliser, son travail m'a particulièrement intéressé. Son master présente d'ailleurs des ressemblances avec le nôtre, ce qui m'a donné envie de comprendre comment il avait conçu ses algorithmes à l'aide du système de nœuds géométriques de Blender. Je ne le maîtrise pas encore, mais je sais que ce système permet de générer des rendus de manière algorithmique, ce qui est très puissant.

L'autre sujet, présenté par un autre doctorant, portait sur l'aménagement des zones urbaines avec de la végétation : arbres, verdures, etc. Il expliquait comment certains types d'arbres peuvent avoir des effets spécifiques sur le microclimat urbain et comment on peut s'en servir pour rendre les villes plus vivables, notamment face aux vagues de chaleur.

Quand il nous a parlé de ce sujet, la France venait justement de traverser une canicule, ce qui a renforcé la pertinence et l'urgence de ses recherches. Il s'agit d'un projet financé par plusieurs pays de l'Union européenne. Cette immersion dans un environnement de recherche m'a permis de mieux comprendre les enjeux actuels du secteur et la manière dont les outils scientifiques sont appliqués dans des projets concrets.

Chapitre 3

Mission et contexte

3.1 Mission réalisée

Ma mission, durant mes deux mois de stage, consistait à développer un programme permettant de générer des masques d'obstructions à partir de plusieurs fichiers d'observations journalières issus d'une station GNSS, ainsi que de fichiers d'orbites précises des satellites.

Dans ce contexte, un masque d'obstruction correspond à la surface définie par la courbe d'élévation minimale des satellites en fonction de l'azimut. La zone située en dessous de cette courbe représente les obstacles, puisque le premier satellite observable pour chaque azimut se trouve précisément à cette élévation minimale.

L'objectif de générer plusieurs masques est de faciliter la comparaison pour identifier les zones autour de la station où des changements topographiques ont eu lieu au fil du temps, comme la coupe d'arbres autour d'une station.

De plus, il était demandé que j'applique ce programme sur la station WLBH (Welschbruch), appartenant à l'École et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) de Strasbourg. Il était convenu que je l'applique à une période où il y a eu une coupe d'arbres en août 2022.

3.2 Travail préalable

En 2023, Monsieur Metzger, dans le contexte de son stage de fin d'étude, en cinquième année de la spécialité topographie, a fait un projet de recherche technologique dans lequel il a écrit un programme permettant d'afficher sur une figure un seul masque d'obstruction montré en figure 3.1

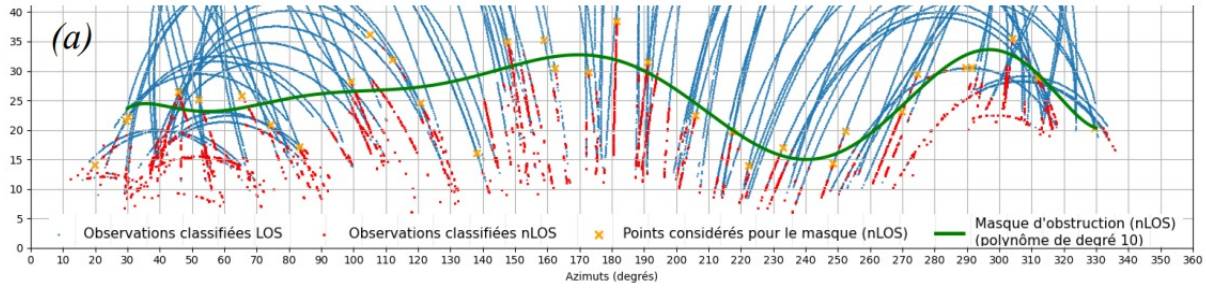


FIGURE 3.1 – Masque d'obstruction généré à partir des données GNSS [9]

Sur la figure,3.1, les traces en bleu représentent les trajectoires des différents satellites GPS dont les signaux sont correctement reçus. À l'inverse, les traces en rouge indiquent les signaux brouillés ou fortement atténués. La courbe en vert est le masque d'obstruction obtenue par l'interpolation des points considérés pour le masque. Son programme, demande via une interface (cf. Annexe B.1) combien de points seront utilisés et le degré du polynôme utilisé pour l'interpolation de ces points. Un satellite est considéré comme étant en NLOS (Non-Line Of Sight) lorsque le signal observé par la station est bruité. Par exemple, si l'on considère le signal L1, un rapport signal sur bruit (SNR) inférieur à 35 dB peut indiquer la présence d'un obstacle entre la station et le satellite, empêchant une liaison directe.

3.3 Contexte technique

GNSS

Le Système mondial de navigation par satellite (GNSS) désigne un ensemble de constellations de satellites qui émettent des signaux depuis l'espace. Ces signaux contiennent des informations de positionnement et de synchronisation, reçues par les stations GNSS. Ensuite ces données sont exploitées pour déterminer leur localisation. Par définition, le GNSS garantit une couverture à l'échelle mondiale. Parmi les principaux systèmes GNSS, on trouve le Galileo européen, le NAVSTAR GPS américain, le système russe GLONASS (Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) ainsi que le système chinois BeiDou [10]. Dans ce projet, j'ai seulement utilisé les données des satellites du NAVSTAR GPS américain.

Pour chaque satellite GPS, on dispose d'orbites précises tabulées toutes les 15 minutes, soit 96 positions par jour. Ces positions sont données dans un repère géocentrique. Par la suite, on aura besoin de la position dans un repère local centré sur la station qui capte les signaux GPS.

Repère local et repère géocentrique

La figure 3.2 illustre le repère géocentrique $(X_{\text{ecef}}, Y_{\text{ecef}}, Z_{\text{ecef}})$, également appelé *ECEF* (Earth-Centered, Earth-Fixed). Elle présente également le repère local *ENU* (East, North, Up), utilisé pour représenter les positions relatives par rapport à un point d'observation situé à la surface de la Terre. Dans ce contexte, le point d'observation est la station.

Il est possible de passer d'un repère à l'autre par un calcul matriciel faisant intervenir les angles ϕ (latitude) et λ (longitude).

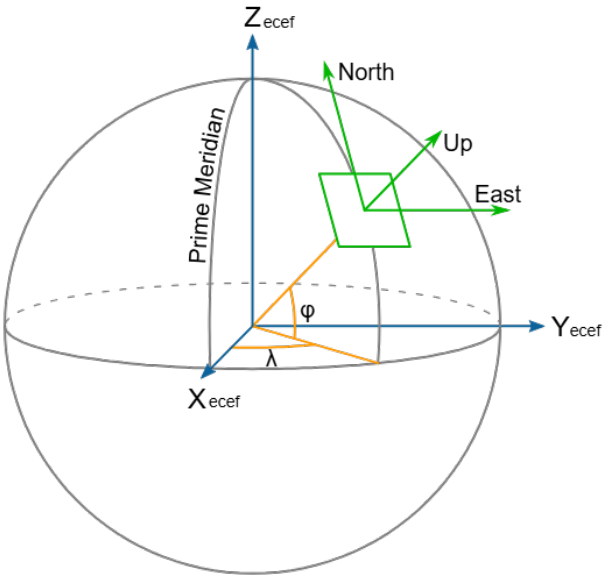


FIGURE 3.2 – Repère local et repère géocentrique.

Azimut et élévation

Une fois les coordonnées locales (ENU) obtenues, on peut déterminer l'élévation du satellite dans le ciel, ainsi que la direction dans laquelle il apparaît, c'est l'azimut du satellite (figure 3.3)

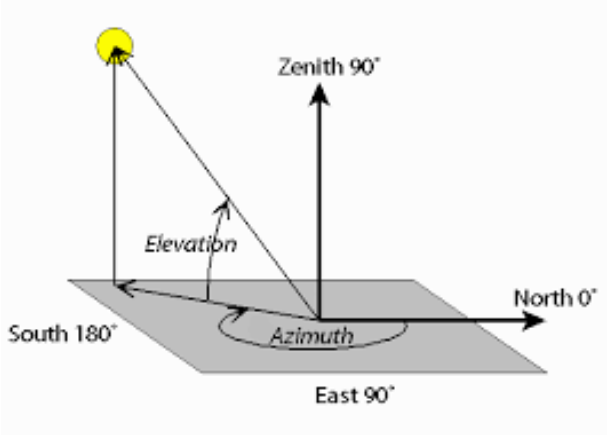


FIGURE 3.3 – Représentation des angles d'azimut et d'élévation utilisés pour localiser un satellite dans le ciel.

Comme représenté sur la figure 3.3, l'azimut est mesuré dans le plan horizontal depuis le nord, tandis que l'élévation correspond à l'angle vertical par rapport au plan local.

3.3.1 Les fichiers d'observation journalière

Les fichiers d'observation journalière d'une station contiennent les valeurs des différents signaux reçus pour chaque satellite observable depuis cette station. Plusieurs types de signaux sont émis par les satellites et captés par la station. Dans notre contexte, les mesures sont effectuées toutes les 30 secondes.

Le signal le plus important est le signal L1, utilisé par le système GPS. Le signal L2 peut également être exploité en complément du signal L1, notamment pour des applications requérant une très grande précision ou pour limiter certains effets d'obstruction, tels que ceux causés par la végétation [5].

Dans notre étude, une telle précision n'était pas nécessaire : l'utilisation du seul signal L1 est donc suffisante. Contrairement à M. Metzger, notre outil ne prend pas en compte le signal L2.

Satellite LOS et satellite NLOS

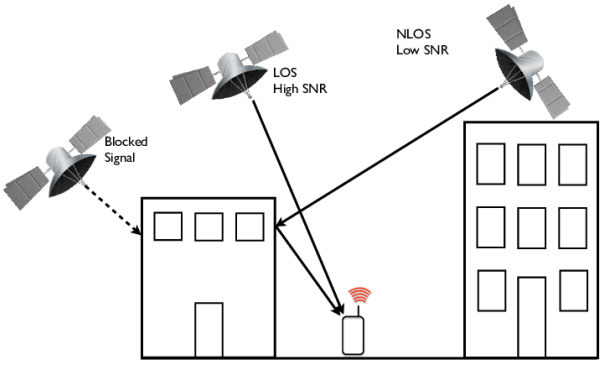


FIGURE 3.4 – Schéma LOS / NLOS [8]

Le rapport signal sur bruit (SNR, Signal-to-Noise Ratio) renseigne sur la qualité d'un signal en termes de bruit. Le fichier d'observation journalier contient la valeur du signal S1, qui correspond au SNR du signal L1.

La figure 3.4 illustre qu'un satellite est en LOS (Line of Sight) par rapport à la station lorsque son SNR est élevé. À l'inverse, un SNR faible indique que le signal reçu est réfracté, et le satellite est alors considéré comme en NLOS (Not Line of Sight) par rapport à la station.

Dans le rapport de M. Metzger [9], il est précisé que, d'après les travaux de Xu *et al.* [11], la classification des signaux LOS et NLOS peut être faite en fonction de leur valeur de SNR. Ces travaux montrent qu'autour de 35 à 37 dB−Hz, la proportion de signaux NLOS est faible, tandis que les signaux LOS sont largement majoritaires.

Dans cette étude, la définition des masques repose sur une condition appliquée à la valeur de S1, permettant ainsi de déterminer l'élévation à partir de laquelle les satellites sont considérés comme étant en LOS.

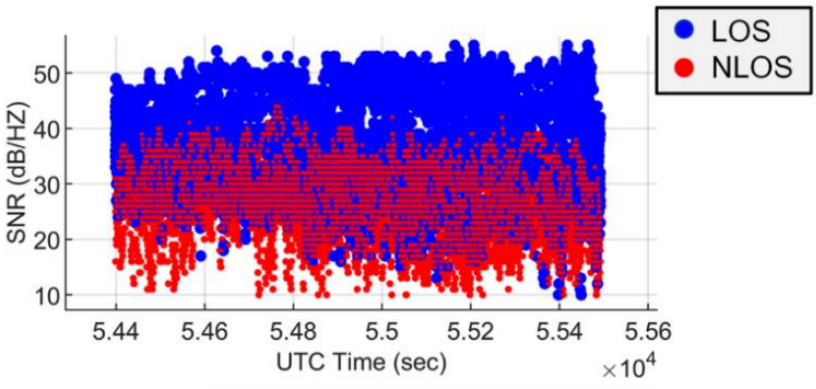


FIGURE 3.5 – Classification par les mesures de SNR dans un milieu urbain [11]

3.3.2 Les fichiers d'orbites précises des satellites GPS

Ces fichiers contiennent la position des satellites dans le repère géocentrique toutes les 15 secondes. Comme les satellites se déplacent environ a 4km/s, chaque seconde est importante d'où il faut interpoler la position des satellites tel qu'on ait toute la position des satellites chaque seconde.

3.3.3 Interpolation de Bessel

Metzger [9] a préféré d'utiliser l'interpolation de Bessel qui est une des méthodes connues d'interpolation rapide. En effet, il s'est basé sur trois sujets de recherche pour le définir, dont les travaux de Grzegorz et al., 2015 [7] qui réalise un test empirique : avec le même ordinateur, il fait l'interpolation des positions des satellites. Il remarque que l'interpolation de Bessel est un des plus rapides et comme c'est relativement plus simple que son proche vainquant. L'interpolation de Bessel est donc la méthode d'interpolation d'utilisée.

3.4 Environnement et outils utilisés

Le programme a été intégralement développé en Python. Les bibliothèques principales utilisées sont :

- **NumPy** : opérations vectorielles et manipulation de tableaux ;
- **Pandas** : lecture, fusion et manipulation de fichiers CSV ;
- **SciPy** : interpolation (cubique, Bessel, etc.) ;
- **Matplotlib** : génération des figures (cartes du ciel, masques, comparaisons) ;
- **Tkinter** : création de l'interface graphique.

J'ai choisi ces outils pour leur large diffusion, leur compatibilité multiplateforme, et la richesse de leur documentation.

Chapitre 4

Contribution

4.1 Utilisation du travail préalable

Il était initialement prévu que j'utilise le code déjà existant de Metzger [9] afin de le modifier pour qu'il puisse traiter plusieurs jours d'observations sur une même figure, dans le but de les comparer. Bien que j'aie consacré un temps considérable à l'étude de ce code, sa prise en main s'est révélée plus complexe que prévu.

J'ai tenté d'en comprendre l'organigramme, de le tester, et, après avoir pensé en maîtriser le fonctionnement, j'ai rencontré plusieurs bugs inexpliqués à la suite de modifications qui me semblaient pourtant mineures. L'entrée dans le détail s'est avérée délicate : bien que j'aie pu identifier les dictionnaires utilisés et leur emplacement, de nombreuses fonctions recréaient des structures presque identiques, par exemple pour la gestion des dates, ce qui renforçait ma confusion. Durant les premières semaines, j'ai trouvé les scripts particulièrement difficiles à lire, plusieurs lignes étant parfois utilisées pour réaliser une opération simple.

Cela s'explique par le fait que M. Metzger, concepteur initial du programme, n'est pas informaticien. Le code m'a donc semblé très verbeux et peu modularisé : les fonctions, souvent longues, réutilisaient rarement d'autres fonctions. Les conventions de programmation employées s'écartaient également des standards courants, y compris dans la gestion des importations, où des instructions `exec` remplaçaient les traditionnels `import`, ce qui compliquait l'usage de mon IDE.

Une difficulté supplémentaire provenait de l'interface graphique : `PySimpleGUI`, utilisé dans le programme, étant devenu payant depuis sa conception, la version installée ne proposait qu'une courte période d'essai avant de se bloquer.

Par ailleurs, n'ayant jamais travaillé sur ce type de données, je ne comprenais pas immédiatement les figures, la terminologie et les calculs employés. Les formats des fichiers d'orbites précises et journaliers, conçus pour d'anciens systèmes informatiques, nécessitaient également un temps d'adaptation, notamment pour assimiler les unités, mesures et structures de données.

Enfin, la structure du code rendait toute modification locale difficile : chaque exécution nécessitait un processus complet. Après avoir été confronté à des bugs lors de modifications de certaines fonctions, j'ai tenté de mettre en place de simples itérations dans la boucle principale pour répéter certains traitements.

Au bout d'environ une semaine à une semaine et demie, j'ai finalement pris la décision de repartir de zéro. J'ai néanmoins conservé certains éléments issus du code initial, déjà validés et justifiés comme précédemment expliqué, à savoir :

— le code de lecture du fichier des coordonnées géocentriques (X,Y,Z) de la station (cf A.2)
— les formules mathématiques pour calculer l'azimut et l'élévation

De plus, j'ai également gardé la décision de faire une interpolation de Bessel des orbites des satellites GPS.

Ce dernier fichier contient la position de la station en coordonnées géocentriques pour une année de référence précisée dans ses données, ainsi que ses vitesses de déplacement (v_x, v_y, v_z). Ces vitesses permettent de calculer la position exacte de la station pour une autre année en tenant compte du déplacement tectonique.

4.2 Organisation et méthodologie

Au cours de mon stage, comme mon tuteur n'était pas informaticien, il m'était difficile de lui présenter directement mon code ou de lui montrer les problèmes rencontrés lors du débogage. Ainsi, assez tôt dans mon stage, j'ai pris l'initiative de préparer des présentations synthétiques à destination de M. Ferhat, lorsqu'il passait à notre bureau pour connaître l'avancement de nos travaux. Ces présentations incluaient :

— les figures générées ;
— les améliorations et modifications réalisées depuis la dernière version ;
— les tâches prévues pour la suite ;
— les problématiques rencontrées ;
— parfois, des tests utilisateurs que je réalisais moi-même afin d'auto-critiquer mon programme.

Dans un premier temps, je me suis aperçu que les fichiers journaliers d'observation fournis étaient très difficiles à lire dans leur format initial. J'ai donc étudié attentivement l'en-tête de ces fichiers pour comprendre leur structure, et j'ai développé une fonction permettant de les convertir en `CSV`, un format beaucoup plus lisible et exploitable. (cf. annexe A.1)

J'ai aussi réécrit plusieurs fonctions utilitaires qui étaient auparavant incluses dans de longs blocs de code peu modulaires. Au lieu d'un simple enchaînement de commandes à exécuter dans un ordre précis, j'ai conçu de véritables outils réutilisables, parmi lesquels :

— les transformations de changement de repères ;
— le calcul de l'azimut du satellite ;
— le calcul de l'élévation du satellite dans le ciel.

Une fois les fichiers correctement convertis, j'ai écrit les fonctions de lecture des fichiers d'orbites précises. Ces fonctions :

— lisent le fichier d'orbites ;
— créent un dictionnaire dont la clé est l'époque et le numéro de satellite GPS ;
— renvoient la position (X, Y, Z) dans le repère géocentrique ;
— réalisent l'interpolation de Bessel pour obtenir des positions intermédiaires.

À partir du fichier `CSV` contenant les observations journalières, j'extrais la liste des satellites observés, puis pour chacun d'eux j'interpole les positions manquantes afin d'obtenir une position par seconde. Pour finir, je l'écris dans un fichier CSV aussi. Le code suivant illustre cette étape :

Code 4.1 – Interpolation des positions satellites à une seconde d'intervalle

```
#.sp3 files ---> fichiers d'orbites precises
def interpolate_positions(sp3_file_path, n, csv_folder='csv'):
    sp3_epochs, sp3_positions = parse_sp3(sp3_file_path)

    df = pd.read_csv(f'{csv_folder}/rinex_clean{n}.csv')
```

```
    satellites = df['satellite'].unique()
    df['epoch'] = pd.to_datetime(df['epoch'])
    start = df['epoch'].min()
    end = df['epoch'].max()
    one_sec_epochs = [start + timedelta(seconds=i)
                      for i in range(int((end-start).total_seconds())+1)]

    with open(f'{csv_folder}/interpolated_positions_all_1s_{n}.csv', 'w',
        newline='') as f:
         writer = pycsv.writer(f)
         writer.writerow(['epoch', 'satellite', 'x', 'y', 'z'])
         for satellite in satellites :
             for epoch in one_sec_epochs:
                 nearest_epochs = find_nearest_epochs(epoch, sp3_epochs)
                 positions = []
                 for t in nearest_epochs:
                     pos = sp3_positions[t].get(satellite, [np.nan]*3)
                     positions.append(pos)
                 positions = np.array(positions)
                 x = bessel_interpolate(nearest_epochs, positions[:,0],
                     epoch)
                 y = bessel_interpolate(nearest_epochs, positions[:,1],
                     epoch)
                 z = bessel_interpolate(nearest_epochs, positions[:,2],
                     epoch)
                 writer.writerow([epoch, satellite, x, y, z])
```

Ensuite, j'ai fusionné ces deux fichiers `CSV` dans un *dataframe* en utilisant la bibliothèque `pandas`, en les joignant sur l'*epoch*, c'est-à-dire l'instant d'observation et le nom du satellite. J'ai ensuite itéré sur les lignes pour transformer les positions du repère géocentrique vers le repère `ENU` (*East-North-Up*), relatif aux coordonnées géographiques de la station. Une fois dans ce repère local, j'ai pu calculer l'élévation par rapport à l'azimut des satellites GPS autour de la station, puis sélectionner les points d'élévation minimale tous les X degrés en azimut pour lesquels le signal présentait un SNR élevé. Ce traitement a été réalisé pour chaque session d'observation, permettant ensuite de créer des figures comparatives des masques correspondant aux différentes sessions.

Pourquoi ai-je utilisé ces fichiers CSV ?

Le programme conçu par Metzger pour générer les figures et les résultats nécessitait plusieurs étapes : extraire les données utiles, interpoler les positions des satellites, créer des masques puis les transformer en figures.

Cependant, disposant d'un ordinateur portable d'entrée de gamme acheté en 2019, avec seulement 8 Go de RAM et un processeur ancien, le traitement de même un seul masque prenait un temps considérable. Cela rendait les modifications peu pratiques.

J'ai aussi pensé que l'utilisateur pourrait également souhaiter réutiliser les masques ou visualiser les données des fichiers d'observation journalière. Par ailleurs, le fichier CSV contenant la position des satellites chaque seconde sur une journée complète d'observation peut être exploité pour générer une carte du ciel, c'est-à-dire une figure circulaire représentant les directions en azimut et l'élévation par rayon ou encore le trajet d'un satellite dans le repère ENU (cf. annexe. B.6)

Comme je ne suis pas spécialiste en topographie, et que mon tuteur ne l'est pas en informatique, je me suis appuyé sur ces fichiers CSV pour démontrer, à travers des exemples concrets,

la cohérence de mon code. Cela m'a également permis de mieux visualiser et comprendre le contexte du sujet.

Approfondissement de la compréhension et vérification

Pour vérifier la cohérence de mes codes et approfondir ma compréhension du sujet, j'ai créé une carte du ciel, illustré en figure 4.1, qui permet d'observer les traces dans le ciel des positions des satellites GPS. Sur ce graphique, les rayons correspondent aux différentes élévations et les angles aux degrés d'azimut. La figure 4.2 présente quant à elle l'élévation des satellites en fonction de leur azimut.

La carte du ciel utilise un code couleur basé sur la valeur du signal S1, correspondant au Signal-to-Noise Ratio (SNR) du signal L1, ce qui permet de visualiser la qualité du signal reçu par la station. Ces deux figures montrent notamment qu'il y a peu de satellites GPS situés au nord de la station, c'est-à-dire aux azimuts proches de 0°, ainsi qu'entre 345° et 45°.

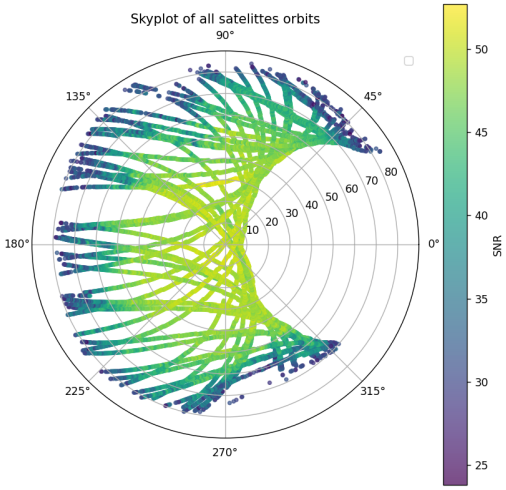


FIGURE 4.1 – Carte du ciel des orbites des satellites par rapport à la station WLBH, 27/08/2022

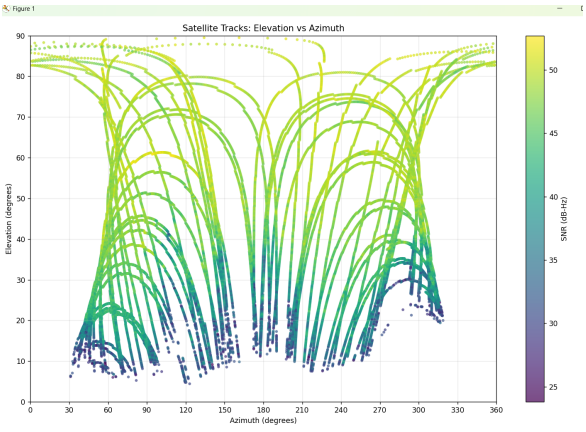


FIGURE 4.2 – Élévation en fonction de l'azimut des satellites autour de la station WLBH, 27/08/2022

J'ai également montré que, pour interpoler les points d'un masque espacés tous les 10 degrés d'azimut et avec une valeur de S1 supérieure à 35 dB-Hz, la méthode d'interpolation cubique est la plus adaptée. En effet, cette méthode reproduit fidèlement la forme attendue du masque (voir annexe B.3 et B.2). Sur ces figures, seuls les points d'observation avec S1 > 35 dB-Hz sont conservés, et les autres méthodes d'interpolation s'éloignent nettement de la forme attendue.

4.3 Versions et résultats

Avant d'arriver à l'outil final, j'ai réalisé plusieurs versions préliminaires. La toute première version du masque, par exemple, ne comportait pas d'interpolation entre les points (cf. annexe B.4) pour lisser la courbe.

La deuxième version sur la figure 4.3 apportait déjà quelques améliorations, mais restait encore incomplète.

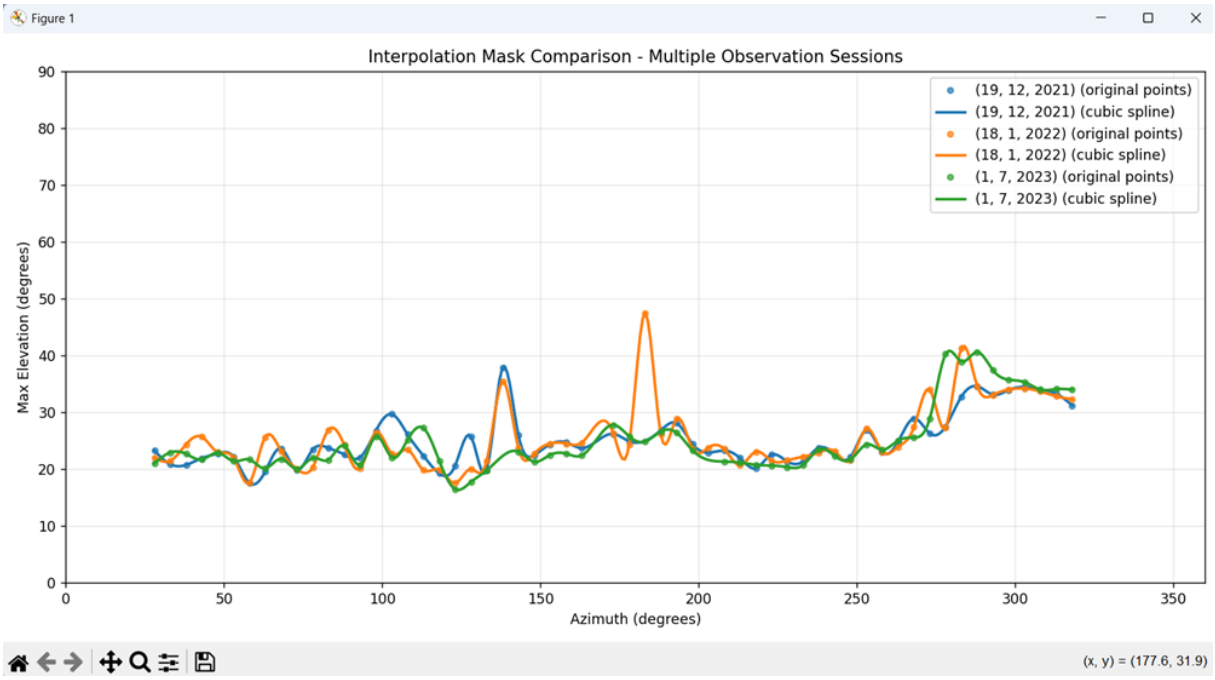


FIGURE 4.3 – Deuxième version du tracé du masque en fonction de la date illustrée par différentes couleurs .

Par la suite, j'ai effectué de nombreuses corrections et mises à jour. Par exemple, sur la figure 4.3, l'axe des ordonnées indique « Max Elevation », alors qu'il s'agit en réalité de l'élévation minimale que nous cherchons parmi les satellites LOS. À ce stade, le programme existait déjà, mais sous forme de script `Python`. Certains aspects, comme l'orthographe de certaines variables (`max_degrees`, par exemple), ou la visibilité des grilles, devaient encore être améliorés.

J'ai également proposé d'autres figures d'analyse des masques, ainsi que des animations comparant les masques des différents jours d'observation.

Une fois les figures validées définitivement par mon tuteur, j'ai décidé de relever un nouveau défi : développer un véritable outil utilisable par tous, même par des personnes non spécialisées en informatique.

Bien que le temps restant ait été limité à environ une semaine et demie, je n'ai pas hésité à me lancer. J'ai commencé par présenter une première version à mon encadrant, puis, à force de travail, parfois tard le soir ou tôt le matin, j'ai réussi à transformer un simple script en un logiciel complet. Je ne connaissais ni l'utilisation de `tkinter`, une bibliothèque Python pour créer des interfaces graphiques, ni la manière de convertir un script Python en exécutable, mais j'ai appris tout cela au fur et à mesure, jusqu'à obtenir la version finale de l'outil.

4.4 Application de comparaison temporelle des masques d'obstruction

Cette section, illustrée par la figure 4.4, permet de choisir les chemins des répertoires ainsi que les paramètres des masques. Il est possible de sélectionner une méthode d'interpolation autre que l'interpolation cubique pour le lissage des courbes ; dans ce cas, une zone demandant le

degré d'interpolation apparaît.

Le paramètre *mask bin size* correspond à la taille des intervalles du masque : ici, une élévation est prise tous les 5 degrés en azimut. Ensuite, le *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) est à choisir.

Il est également possible de sauvegarder les masques dans le répertoire CSV. Si des masques existent déjà, par défaut, aucun calcul n'est réeffectué avec les nouveaux paramètres choisis s'il y a des fichiers de masques dans votre dossier CSV. Pour forcer un nouveau calcul, il faut cocher l'option « Force New Mask Calculation ».

Nous voyons également les autres sections de l'application comme « *Data Processing* ».

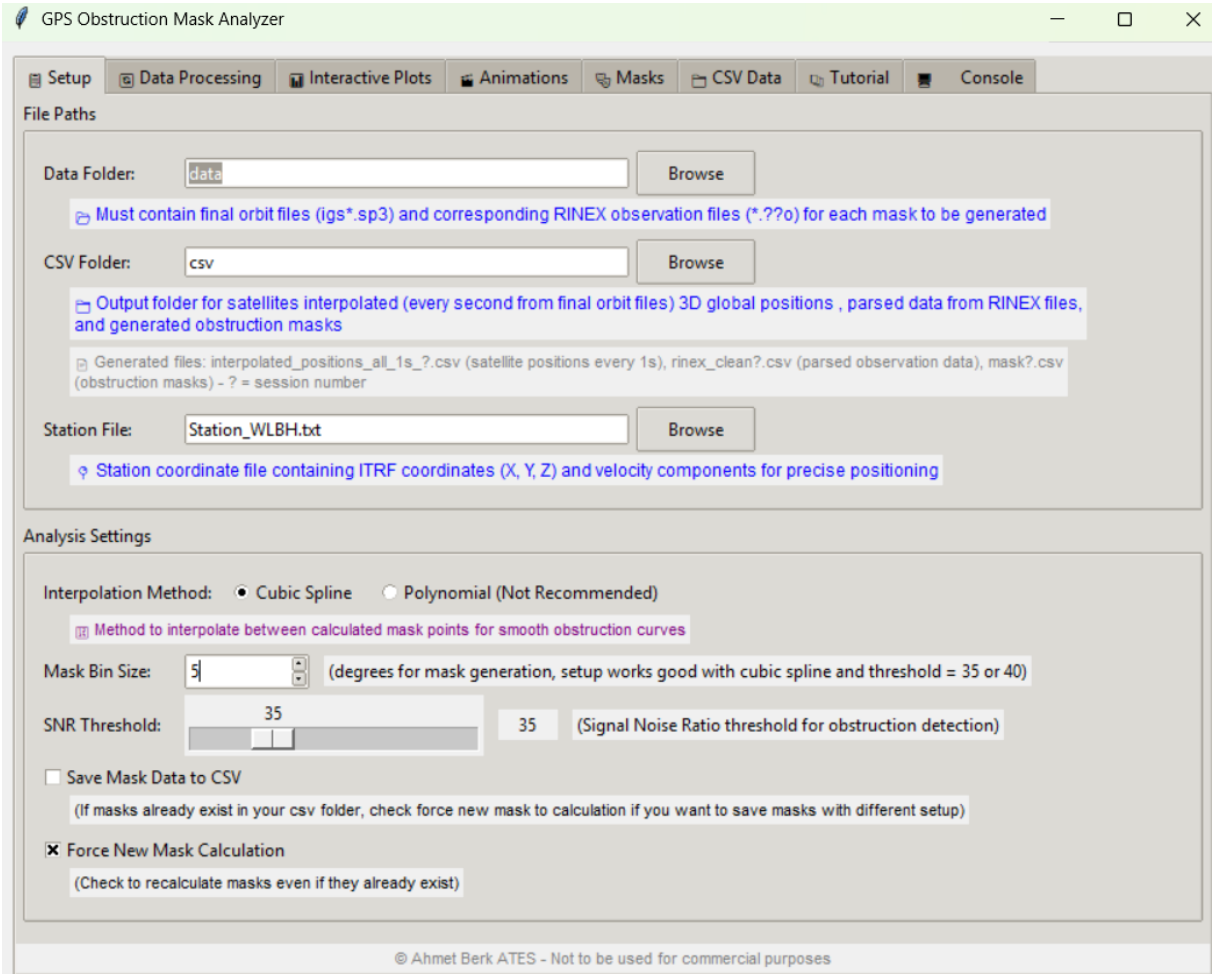


FIGURE 4.4 – La section « *Setup* » de l'application.

Dans la section « *Data Processing* », il faut valider les fichiers, sinon vous ne pouvez pas générer de figures ou d'animations. Une boîte de message apparaît si vous essayez, qui demande de valider les fichiers dans la section « *Data Processing* » (cf. annexe B.5).

Valider les fichiers, c'est vérifier que les fichiers d'orbites précises des GPS et les fichiers d'observation journalière se couplent correctement par rapport à la date. Ensuite, il s'agit de vérifier que, pour une journée d'observation, une session d'observation, il y a bien le fichier CSV avec la position des satellites à chaque seconde ainsi que le fichier CSV correspondant à l'orbite précise, et que ces fichiers se couplent avec la date.

Cette validation garantit que tout ce dont on a besoin pour générer les figures et animations est en place. Si l'on choisit de « *Reprocess Data* », on demandera que les fichiers de collecte de

données des fichiers d'orbites précises et des fichiers d'interpolation des positions à chaque seconde soient recréés. Pour rappel, comme expliqué précédemment, ces derniers sont utilisés pour créer les masques, qui sont aussi sauvegardés en fichiers CSV.

Si l'on valide uniquement les fichiers d'orbites précises, il faut toujours lancer la commande « *Run Parsing & Interpolation* » afin de collecter les données des fichiers d'orbites précises et d'interpoler les positions des satellites. L'affichage diffère selon la situation ; je vous invite à consulter les figures dans l'annexe : B.7, B.8, B.9 et B.10.

Les sections « *Masks* », figure 4.5, et « *CSV Data* », figure 4.6, sont présentes au cas où l'utilisateur voudrait voir les masques avec les points reliés linéairement et les statistiques des masques, ou avoir un aperçu de différents fichiers CSV.

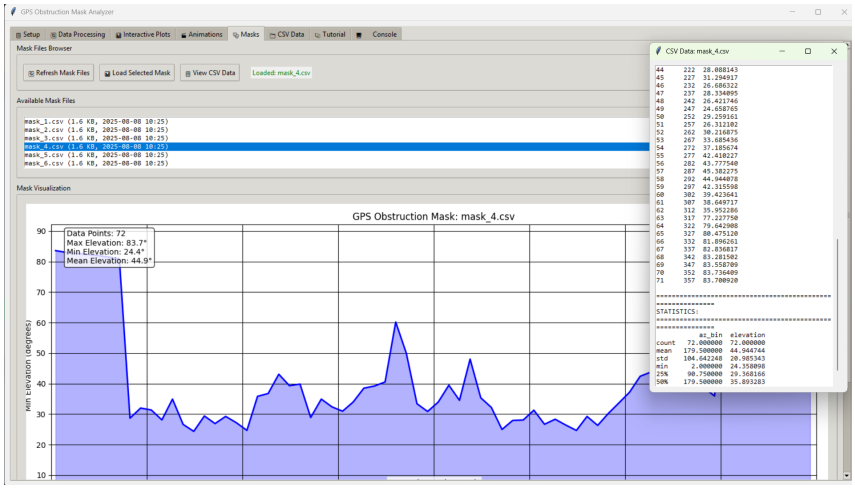


FIGURE 4.5 – Visualisation des masques.

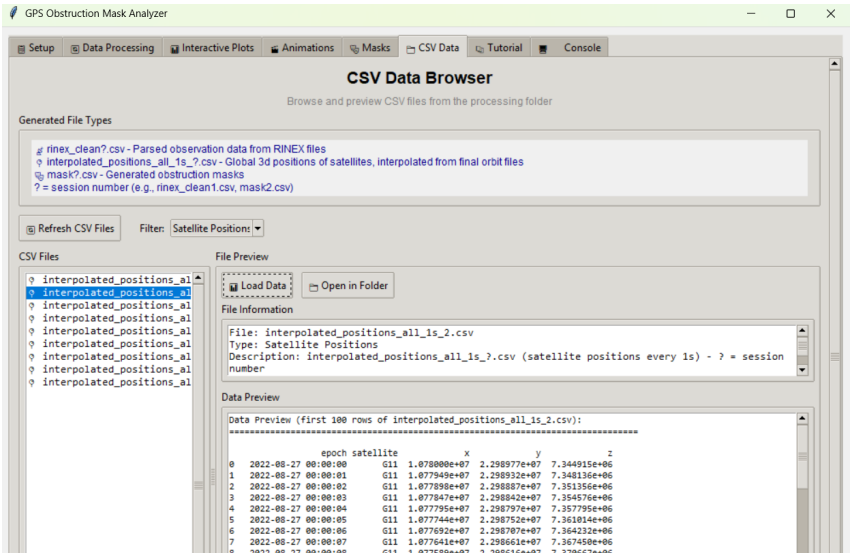


FIGURE 4.6 – Exemple d'affichage des fichiers CSV.

La section **Interactive Plots** contient les figures pour comparer les masques. **Combined View** affiche les masques de plusieurs sessions sur une même figure, **Individual Sessions** présente chaque session séparément, **Comparison Analysis** ajoute une figure d'analyse statistique à la vue combinée, et **Azimuthal Sectors** découpe la vue combinée en secteurs d'azimut.

La section **Animations** contient des animations comparant chaque session à la suivante, chaque session à la première session, et une autre avec des calques superposés pour chaque session.

4.4.1 Utilisation de l'application pour analyser la coupe d'arbres

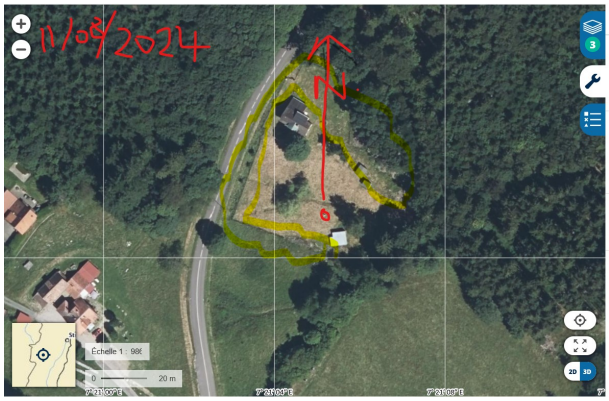


FIGURE 4.7 – Vue de la zone concernée par la coupe d'arbres par rapport au nord de la station WLBH, image créée par M. Ferhat à l'aide du Géoportail.

La coupe des arbres a eu lieu entre le 27/08/2022 et environ le 02/09/2022 autour de la station WLBH, dans la zone entourée en jaune sur la figure 4.7. Pour analyser l'impact de cette coupe, nous comparons les masques d'obstruction enregistrés avant et après l'intervention, respectivement aux dates du 15/08/2022 et du 02/09/2022. On constate un gain de visibilité significatif entre les azimuts 30° et 160°, comme le montrent clairement les figures 4.9 et 4.8.

Par ailleurs, afin d'étudier l'évolution postérieure à la coupe, j'ai également analysé la session du 01/08/2023, soit environ un an après la coupe. Les résultats, présentés en annexe B.11, permettent d'observer les directions dans lesquelles la repousse des arbres s'est manifestée.

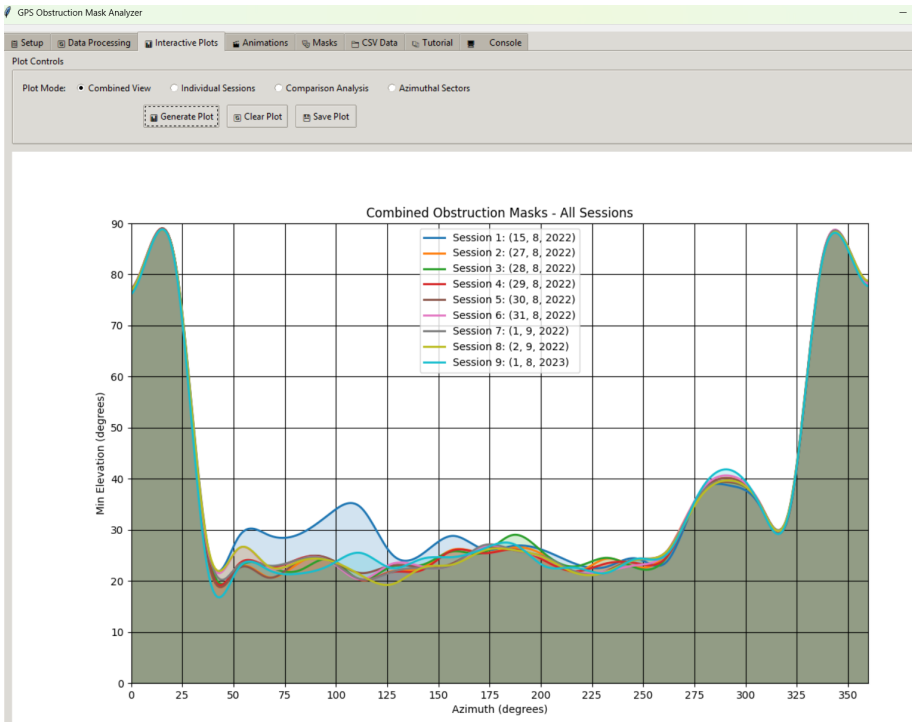


FIGURE 4.8 – Vue combinée des masques d'obstruction pour plusieurs sessions, avec un point de masque tous les 15 degrés en azimut.

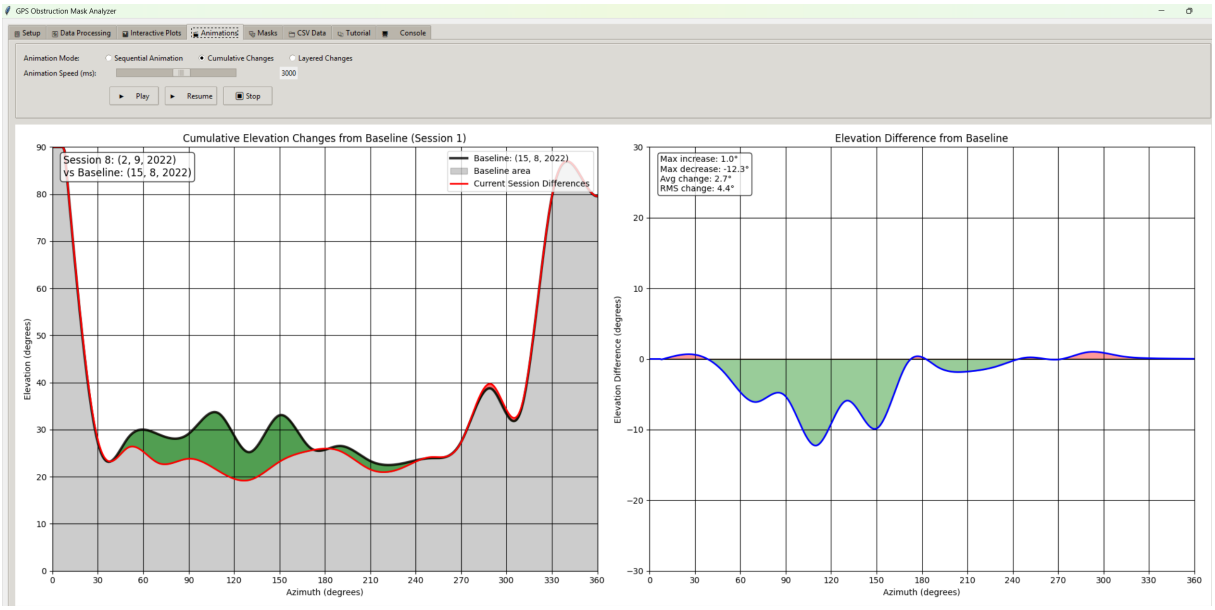


FIGURE 4.9 – Comparaison des masques avant et après la coupe des arbres, avec un point de masque tous les 15 degrés en azimut.

Il est important de noter que, d'après la figure 4.7, un gain de visibilité aurait également dû être observé entre 0° et 30° d'azimut, ainsi qu'entre 330° et 360°. Cependant, comme expliqué précédemment, cette zone nord ne présente que peu de satellites observables, ce qui limite l'impact visible sur les masques. De plus, bien que l'on s'attende à un gain pour les azimuts supérieurs à 180°, le changement d'élévation reste limité. En effet, la présence de deux grands arbres ainsi qu'une maison située sur la colline proche de la station obstruent déjà la visibilité

dans cette direction, ce qui restreint les améliorations possibles (cf. figures B.12, B.13).

En résumé, l'application développée permet de visualiser et quantifier efficacement les changements de visibilité liés. De plus, l'application dispose d'autres outils que l'utilisateur peut utiliser : les figures présentes dans l'annexe B.16, B.17, B.18 pour l'analyse visuelle, ainsi que la section « *Tutorial* » pour comprendre l'outil et les fichiers, et « *Console* » pour les logs des fonctions (cf. annexe B.14, B.15).

Chapitre 5

Bilan

5.1 Discussion

5.1.1 Réponse à la mission réalisée

L'objectif fixé en début de stage était de concevoir un programme capable de générer et de comparer plusieurs masques d'obstruction de signaux GPS à partir de fichiers GNSS journaliers et de fichiers d'orbites précises, puis de l'appliquer à la station WLBH sur une période couvrant une coupe d'arbres.

Le travail accompli répond à cet objectif :

- un outil complet et utilisable a été développé, intégrant toutes les étapes de traitement, de l'extraction des données brutes à la génération des figures comparatives ;
- la comparaison temporelle des masques permet d'identifier visuellement les zones dont la visibilité a changé, notamment par suite de la coupe des arbres ;
- l'application inclut des fonctions supplémentaires non prévues initialement, comme l'export des données intermédiaires en CSV, la visualisation interactive, et la génération d'animations ;
- le programme a été appliqué avec succès sur plusieurs sessions de la station WLBH.

5.1.2 Difficultés rencontrées et défis

Le déroulement du projet a toutefois nécessité de surmonter plusieurs obstacles :

- **Prise en main du code existant** : le programme hérité de Metzger [9] était fonctionnel mais peu modulaire, avec des conventions inhabituelles et une interface graphique (`PySimpleGUI`) devenue payante. Cela a conduit à repartir de zéro pour gagner en flexibilité et maintenabilité ;
- **Volume et format des données** : les fichiers d'observation et d'orbites utilisés sont volumineux et peu lisibles. Leur traitement initial sur un ordinateur peu performant entraînait des temps d'exécution longs, nécessitant la mise en place d'exports CSV optimisés ;
- **Courbe d'apprentissage** : la compréhension des concepts topographiques (LOS/NLOS, azimut, élévation, masques) a demandé un travail de documentation et de validation avec le tuteur ;
- **Optimisation du traitement** : l'interpolation de Bessel a été choisie pour sa rapidité, mais la gestion de données à la seconde sur plusieurs jours restait exigeante en mémoire et en calcul ;
- **Interface utilisateur** : apprendre et mettre en place `Tkinter` en un temps limité a né-

cessité un effort d'adaptation important, surtout pour intégrer des fonctionnalités interactives avancées ;
- **Autonomie et prise d'initiative** : le décalage entre mes compétences en informatique et celles de mon tuteur en topographie m'a conduit à travailler de manière autonome sur la majorité du développement. J'ai pris l'initiative de documenter chaque étape, de proposer des améliorations non prévues initialement, et de valider mes choix à l'aide de figures et démonstrations claires.
- **Complexité de la conception logicielle** : même pour une application relativement simple, le grand nombre de conditions à gérer a rendu la structuration du code particulièrement délicate. J'ai dû envisager l'implémentation de threads afin de permettre l'utilisation simultanée de plusieurs fonctionnalités sans blocage. Par ailleurs, certaines problématiques comme la nécessité de revalider automatiquement les données lors d'un changement de dossier n'avaient pas été anticipées, ce qui a compliqué la prévision des comportements et des interactions dans l'interface.
- **Documentation utilisateur** : pour faciliter la prise en main du logiciel, il a été nécessaire d'ajouter une console de log détaillée remontant les actions et les erreurs en temps réel. J'ai donc intégré de nombreux messages de log dans les différentes fonctions afin d'assurer un suivi clair du déroulement des opérations. En complément, j'ai rédigé un tutoriel complet destiné aux utilisateurs, afin de rendre l'utilisation plus intuitive et autonome.
- **Maîtrise des bibliothèques utilisées** : ne connaissant pas en profondeur toutes les fonctionnalités des bibliothèques employées (`Tkinter`, `Matplotlib`, `NumPy`, etc.), j'ai dû consacrer du temps à leur exploration et à la recherche de solutions adaptées, ce qui a ralenti le développement mais enrichi mes compétences techniques.

En dépit de ces difficultés, le projet a abouti à un outil fonctionnel, documenté, et directement exploitable pour d'autres stations GNSS ou d'autres périodes d'observation.

5.1.3 Conclusion et perspectives

L'outil développé remplit pleinement les objectifs fixés et offre une base solide pour l'analyse temporelle des masques d'obstruction. Cependant, plusieurs pistes d'amélioration permettraient d'en accroître la précision et la robustesse.

En particulier, les masques générés dans cette étude se basent uniquement sur les satellites GPS. L'intégration de données issues d'autres constellations GNSS, telles que GLONASS, Galileo ou BeiDou, augmenterait le nombre de satellites disponibles pour chaque session d'observation. Cela permettrait :
- une meilleure couverture angulaire, notamment dans les zones où le nombre de satellites GPS est limité ;
- une détection plus fine des variations de visibilité, y compris sur de courtes périodes.

De plus, l'utilisation des mesures *L2* pourrait aider à améliorer légèrement la précision des masques. Ces mesures, combinées aux signaux *L1*, permettent de corriger certains effets liés à l'atmosphère et d'obtenir des positions un peu plus fiables, ce qui peut être utile pour détecter des variations de visibilité sur de courtes périodes ou dans des zones partiellement obstruées.

Au-delà des résultats techniques, ce stage m'a permis de développer des compétences transversales essentielles. Le travail régulier de présentation de mes avancées à mon tuteur, qui me corrigeait et me conseillait, a renforcé mes capacités de communication et de vulgarisation technique. Si, au début, j'étais très inquiet face à la complexité du sujet et à l'ampleur de la tâche, j'ai persévéré avec détermination et motivation, en m'appuyant sur l'autonomie qui m'a été laissée dans l'organisation et l'orientation des développements. Cette démarche m'a permis de surmonter les difficultés et d'aboutir à un outil fonctionnel et fiable.

Ainsi, l'extension de l'outil à l'ensemble des constellations GNSS, combinée à l'utilisation des

mesures *L2* et à cette approche persévérante et collaborative, constituerait une évolution naturelle et pertinente pour des analyses futures.

Annexe A

Extraits de code

Code A.1 – Collecte de données et conversion de fichier d'observation journalière en CSV

```
#.sp3 files ---> fichiers d'orbites precises
#RINEX files ---> fichiers d'observation journalieres
import re
import csv
from datetime import datetime, timedelta
import os

# RINEX observation labels
OBS_TYPES = [
    'L1', 'L2', 'C1', 'P1', 'P2', 'D1', 'D2', 'S1', 'S2',
    'L5', 'C5', 'D5', 'S5', 'L7', 'C7', 'D7', 'S7',
    'L8', 'C8', 'D8', 'S8'
]

FIELD_WIDTH = 16
FIELDS_PER_LINE = 80 // FIELD_WIDTH
MAX_LINES_PER_SAT = (len(OBS_TYPES) + FIELDS_PER_LINE - 1) //
   FIELDS_PER_LINE

def is_epoch(line):
    try:
        int(line[0:3].strip())  # year
        int(line[3:6].strip())  # month
        int(line[6:9].strip())  # day
        return True
    except:
        return False

def parse_epoch(line):
    year = int(line[0:3].strip())
    if year < 80:
        year += 2000
    else:
        year += 1900
    month = int(line[3:6].strip())
    day = int(line[6:9].strip())
    hour = int(line[9:12].strip())
    minute = int(line[12:15].strip())
    second = float(line[15:26].strip())
```

```
        timestamp = datetime(year, month, day, hour, minute,
            int(second)).isoformat()

        # Number of satellites
        sat_count = int(line[29:32].strip())
        prns = re.findall(r'[A-Z]\d{2}', line[32:])
        return timestamp, prns


    def extract_obs(lines):
        obs = []
        for line in lines:
            line = line.ljust(80)  # pad to full width
            for i in range(0, 80, FIELD_WIDTH):
                chunk = line[i:i+FIELD_WIDTH].strip()
                val = None
                if chunk:
                    try:
                        val = float(chunk.split()[0])
                    except:
                        val = None
                obs.append(val)
                if len(obs) >= len(OBS_TYPES):
                    break
        while len(obs) < len(OBS_TYPES):
            obs.append(None)
        return obs


    def parse_rinex(file_path, n, csv_folder="csv"):
        with open(file_path, 'r') as f:
            lines = f.readlines()

        # Skip header
        for idx, line in enumerate(lines):
            if "END OF HEADER" in line:
                lines = lines[idx+1:]
                break

        rows = []
        i = 0
        while i < len(lines):
            line = lines[i]
            if not is_epoch(line):
                i += 1
                continue

            timestamp, prns = parse_epoch(line)
            i += 1
            for prn in prns:
                obs_lines = lines[i:i+MAX_LINES_PER_SAT]
                obs = extract_obs(obs_lines)
                row = [timestamp, prn] + obs
                rows.append(row)
                i += len(obs_lines)

        # Ensure the folder exists
        os.makedirs(csv_folder, exist_ok=True)
```

```
        csv_path = os.path.join(csv_folder, f'rinex_clean{n}.csv')
        with open(csv_path, 'w', newline='') as f:
            writer = csv.writer(f)
            writer.writerow(['epoch', 'satellite'] + OBS_TYPES)
            writer.writerows(rows)


    def get_lat(file_path):
        with open(file_path, 'r') as f:
            for line in f:
                if 'latitude' in line.lower():
                    # Extract the first number in the line
                    lat = float(line.split()[0])
                    return lat
        return None

    def get_lon(file_path):
        with open(file_path, 'r') as f:
            for line in f:
                if 'longitude' in line.lower():
                    lon = float(line.split()[0])
                    return lon
        return None
    from datetime import datetime


    def get_target_epoch(filepath, folder="data"):
        filename = os.path.basename(filepath)
        base = filename.split('.')[0]
        doy = int(base[4:7])
        year = int(filename.split('.')[-1][:2]) + 2000
        return year + doy / 365.0
```

Code A.2 – Code de lecture de fichier de coordonnées géocentriques de la station appartenant à Metzger

```
    def station(path):

    # Lecture du fichier texte pr sentant les coordonn es de la station
    # dans l'ITRF 2014, ses composantes vitesses et l'ann e :
    with open(path) as f:
        Station_file_V1 = f.readlines() # Fonction permettant de lire un
            fichier ligne par ligne
        # et de le transformer en cha nes de caract res.
        f.close() # Fermeture du fichier.

    Station_file = [''] * 8
    Station_file_V1 = Station_file_V1[0].strip().split(" ")  # Nous
        s parons les termes de chaque ligne selon un espace.
    Station_file[0] = Station_file_V1[0] # nom de la station
    Station_file[1] = float(Station_file_V1[2])   # ann e
    Station_file[2] = float(Station_file_V1[3]) / 1000 # coordonn e X de
        la station (en km)
    Station_file[3] = float(Station_file_V1[4]) / 1000 # coordonn e Y de
        la station (en km)
    Station_file[4] = float(Station_file_V1[5]) / 1000  # coordonn e Z de
        la station (en km)
    Station_file[5] = float(Station_file_V1[6]) / 1000  # vitesse X de la
        station (en km/an)
```

```
    Station_file[6] = float(Station_file_V1[7]) / 1000  # vitesse Y de la
        station (en km/an)
    Station_file[7] = float(Station_file_V1[8]) / 1000  # vitesse Z de la
        station (en km/an)

    return Station_file
```

Annexe B

Figures

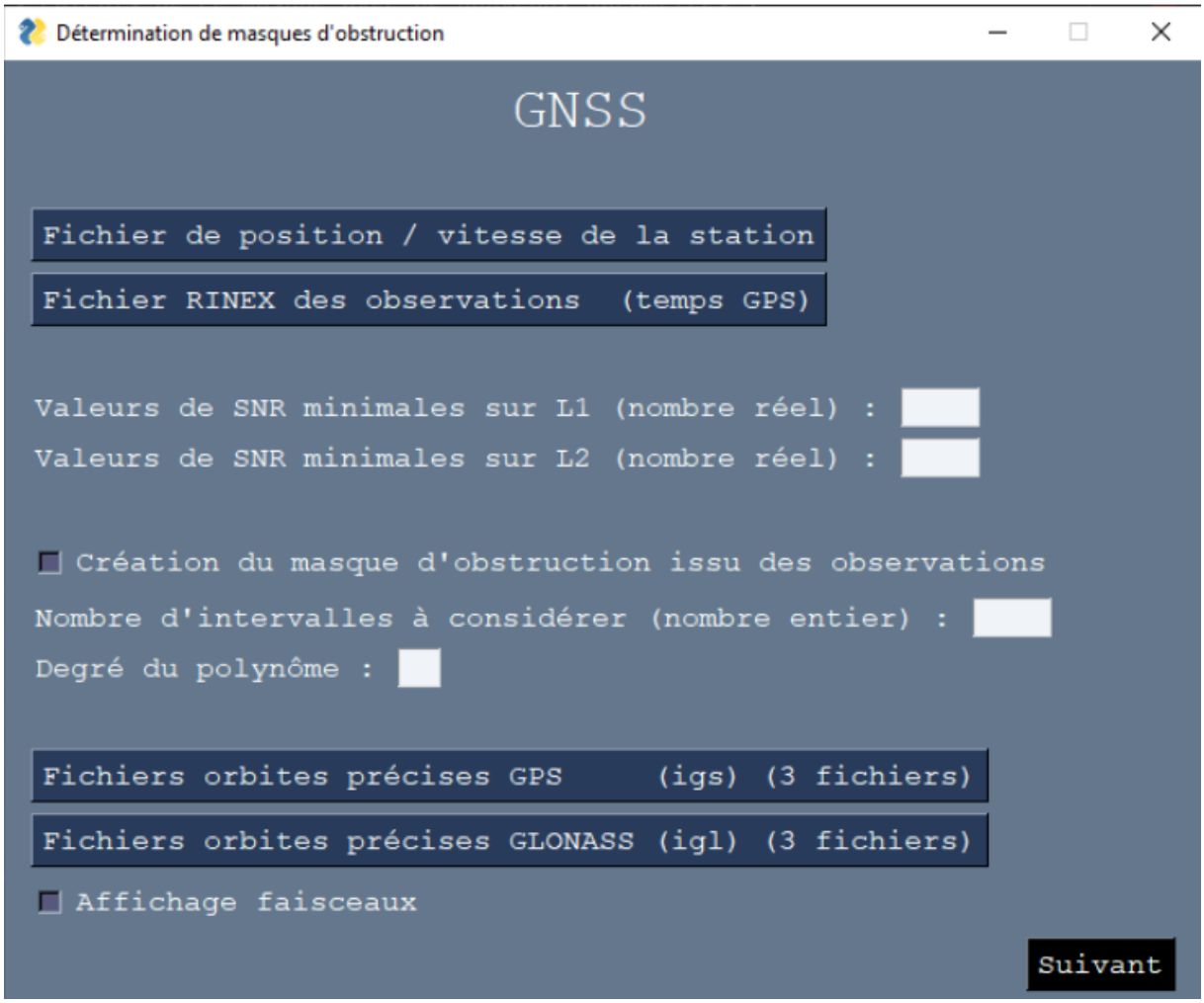


FIGURE B.1 – Interface du programme de Metzger [9]

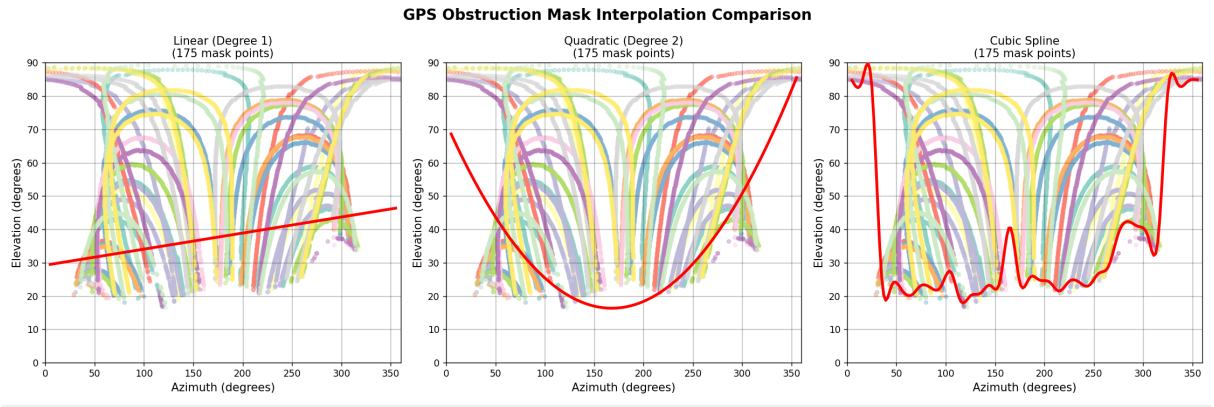


FIGURE B.2 – Comparaison des méthodes d'interpolation avec les points du masque pour les données de la station WLBH, 27/08/22

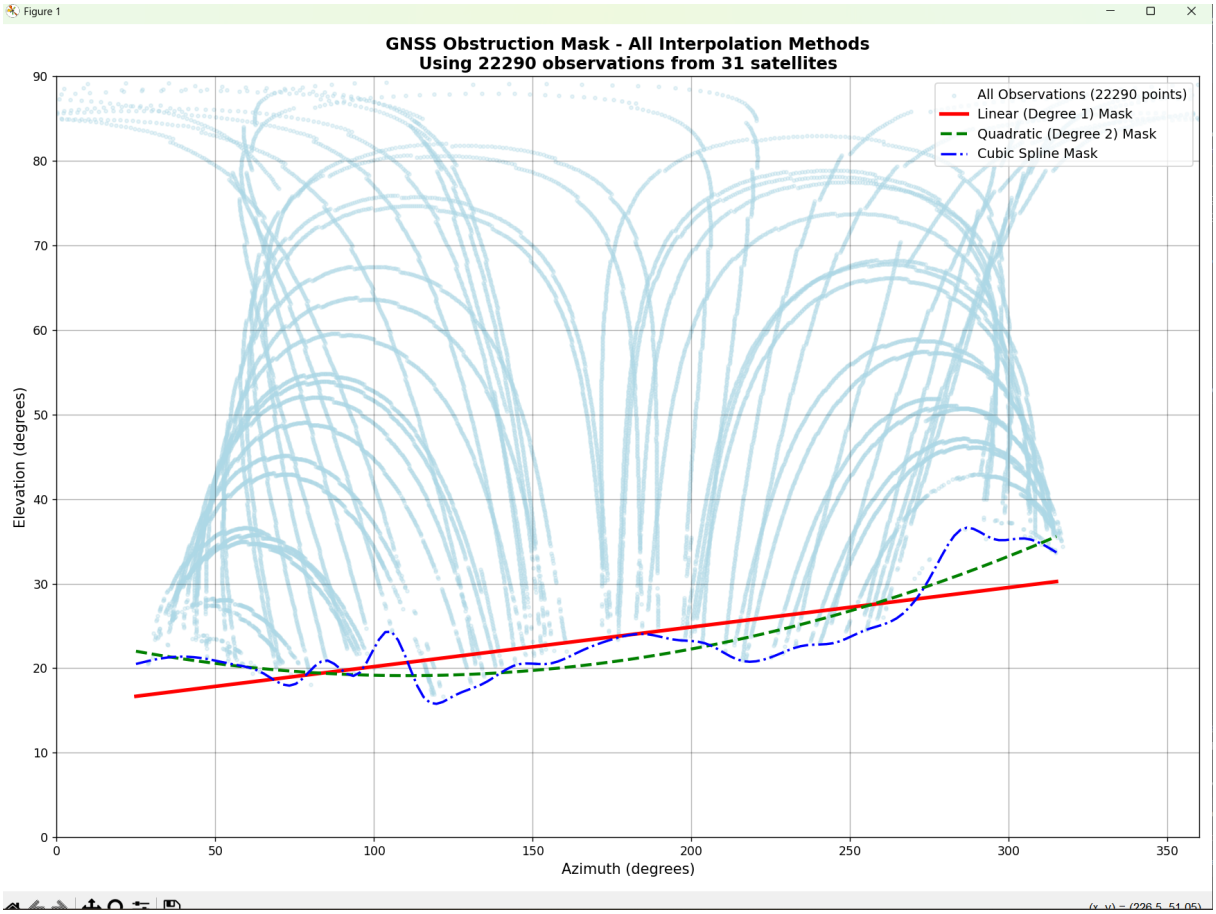


FIGURE B.3 – Démonstration de l'utilisation d'interpolation cubique avec les points du masque pour les données de la station WLBH, 27/08/22

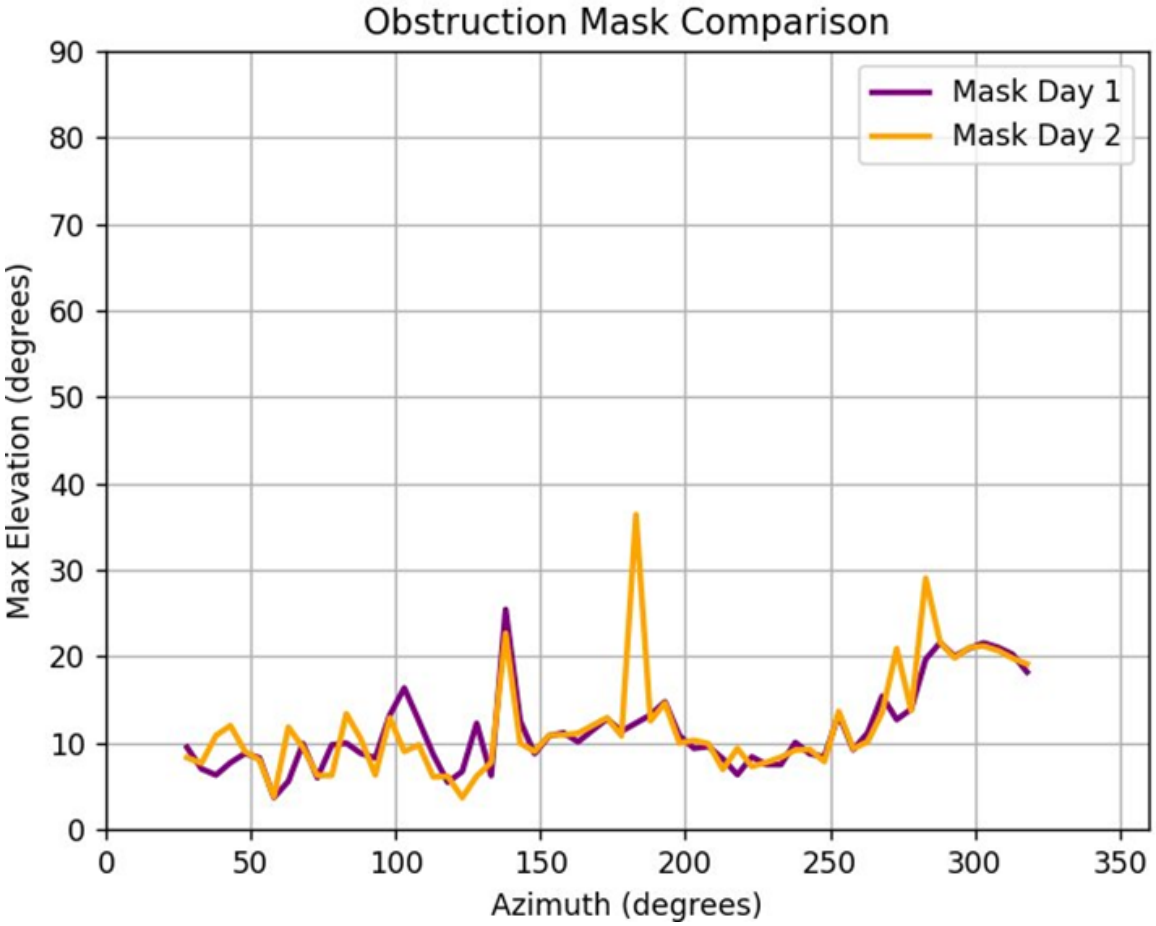


FIGURE B.4 – Première version du masque, sans interpolation entre les points.

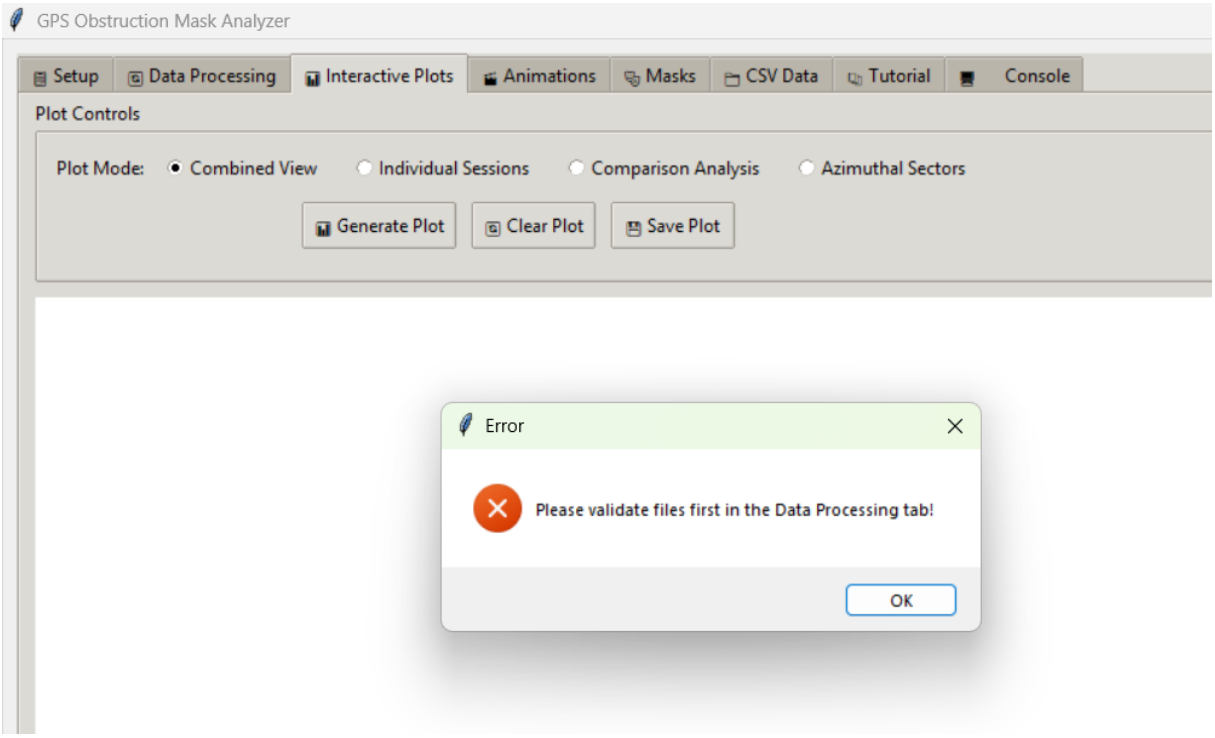


FIGURE B.5 – Boîte de message, validation avant de créer les figures

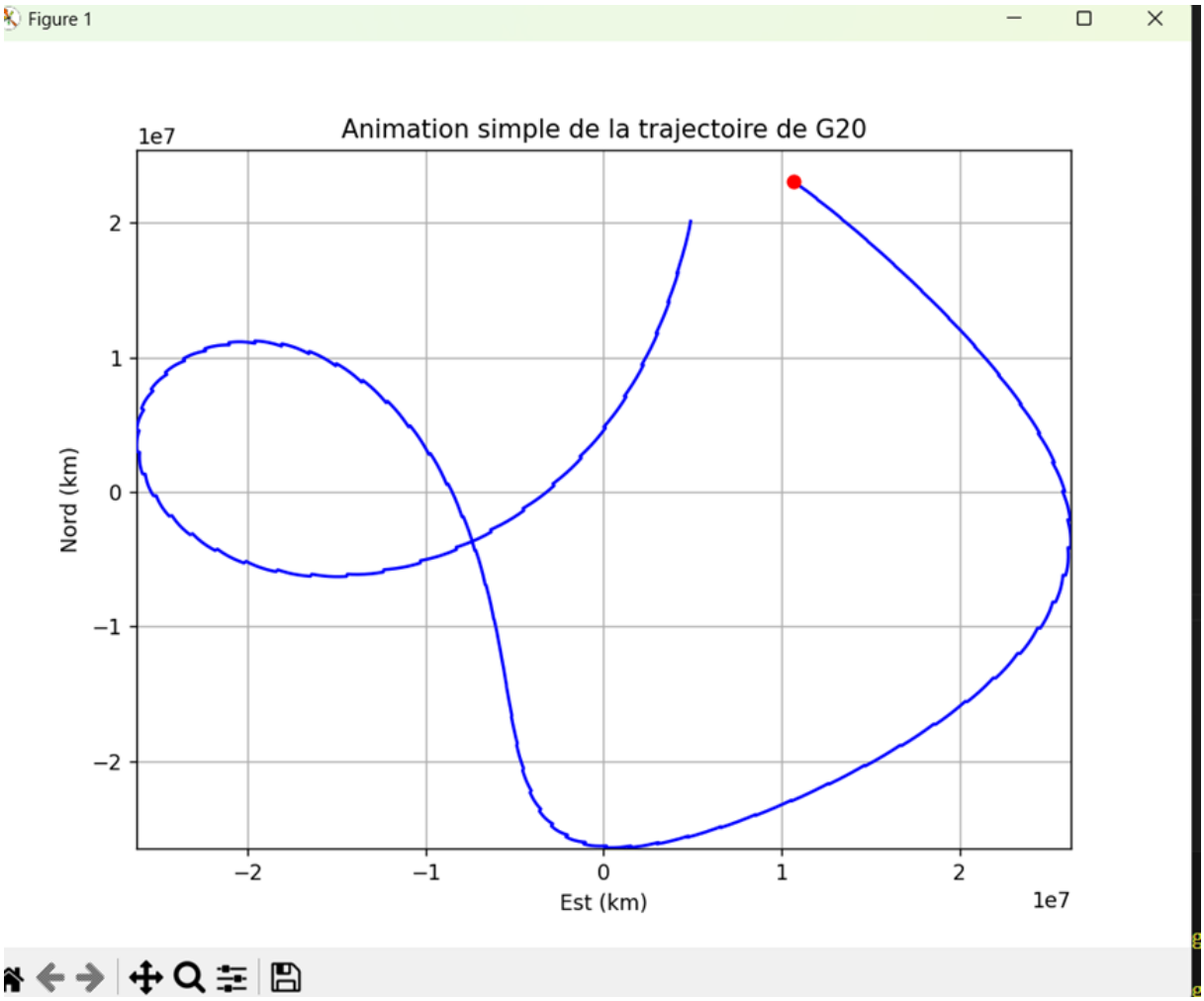


FIGURE B.6 – Animation de la position du satellite GPS G20 sur 24h

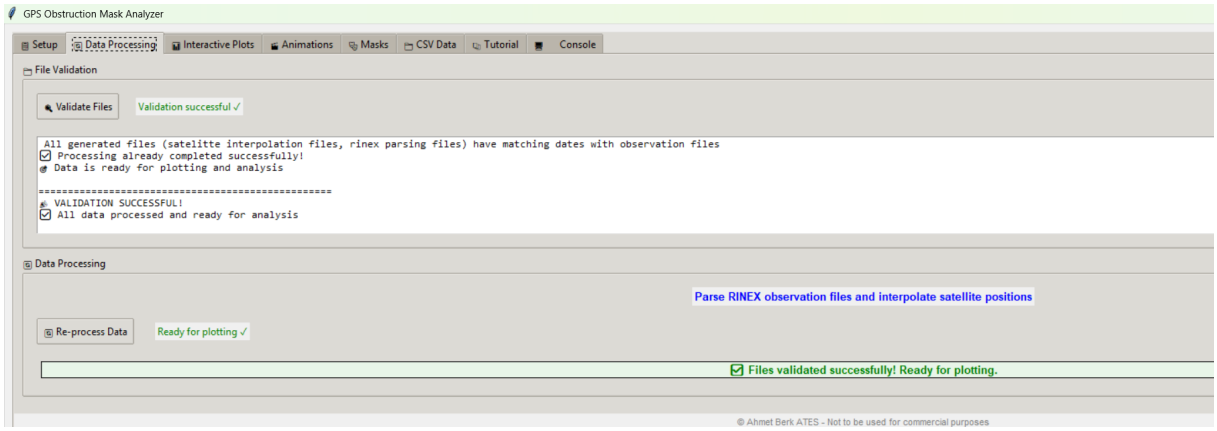


FIGURE B.7 – La section « *Data Processing* » lorsque tous les fichiers sont validés

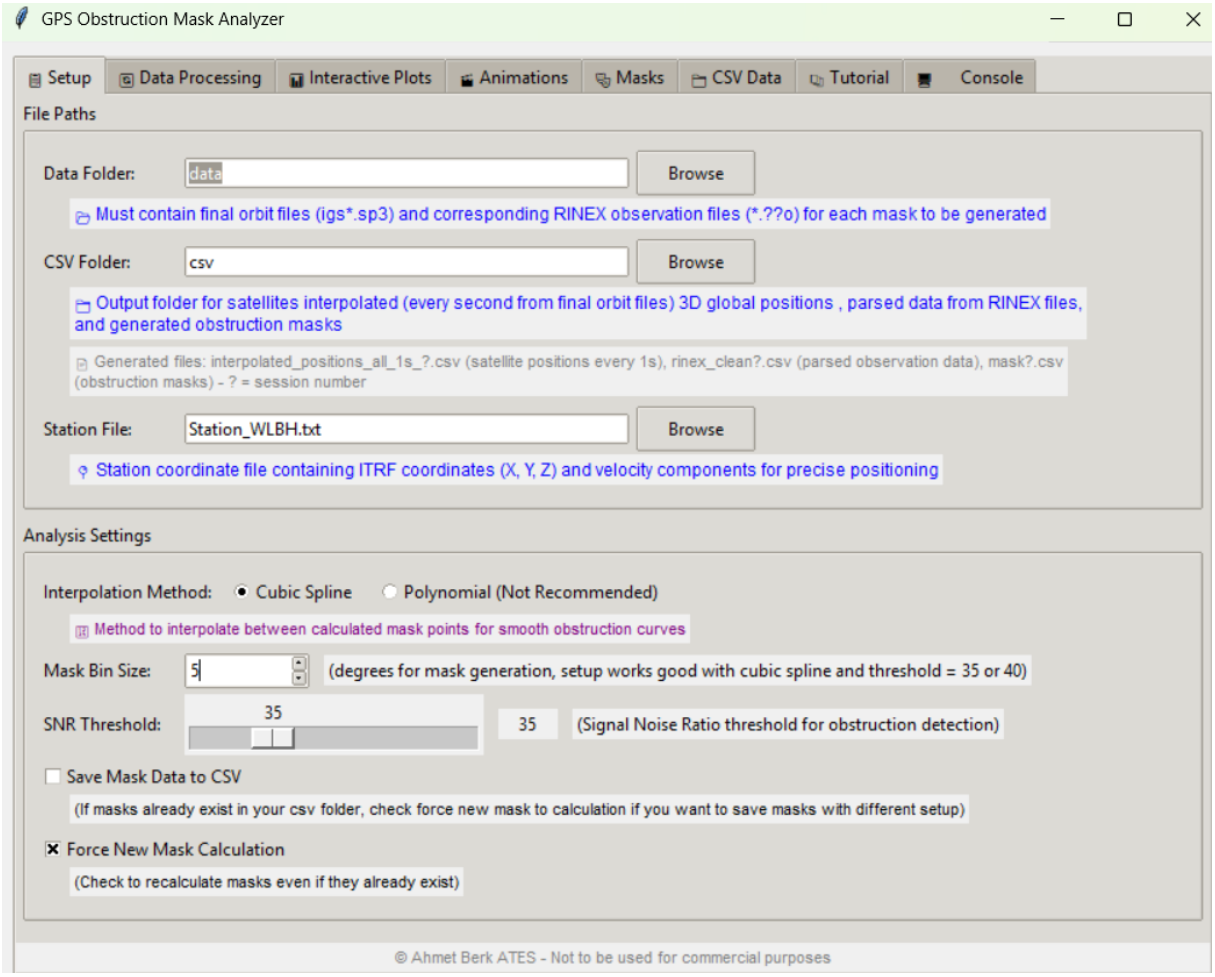


FIGURE B.8 – La section « *Data Processing* » lorsque les fichiers d'orbites précises et les fichiers d'observations journalières sont validés

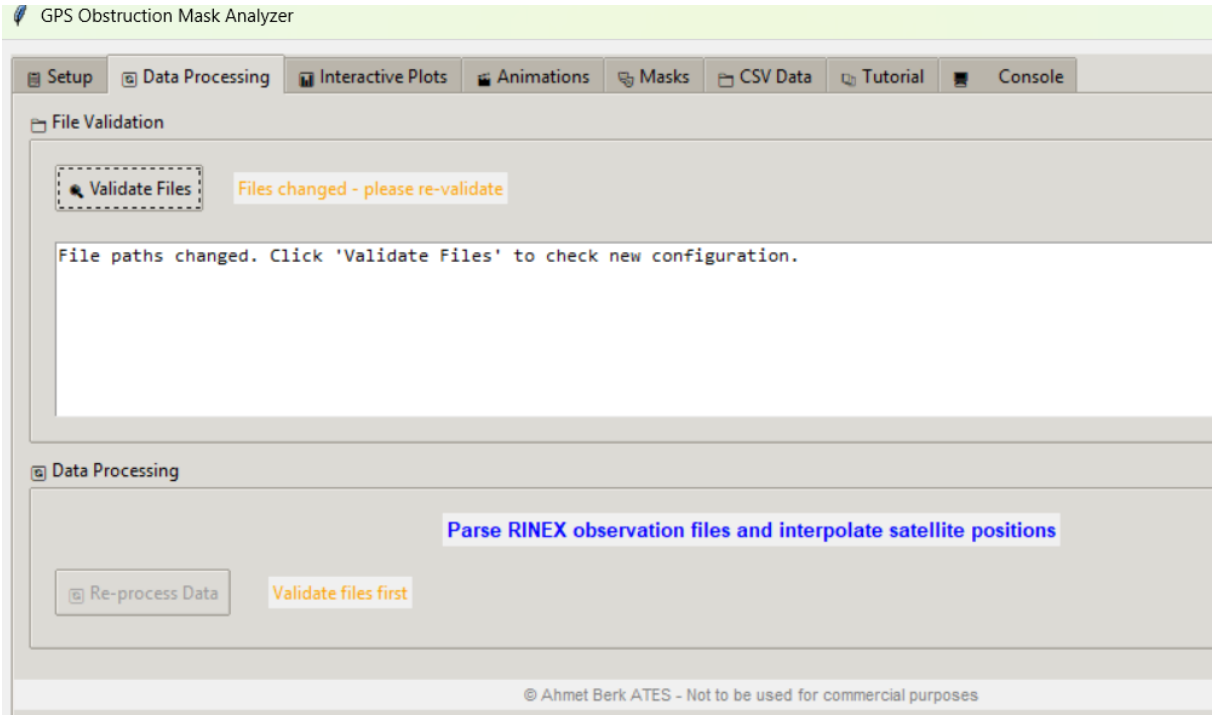


FIGURE B.9 – La section « *Data Processing* » lorsque l'un des chemins est changé par l'utilisateur

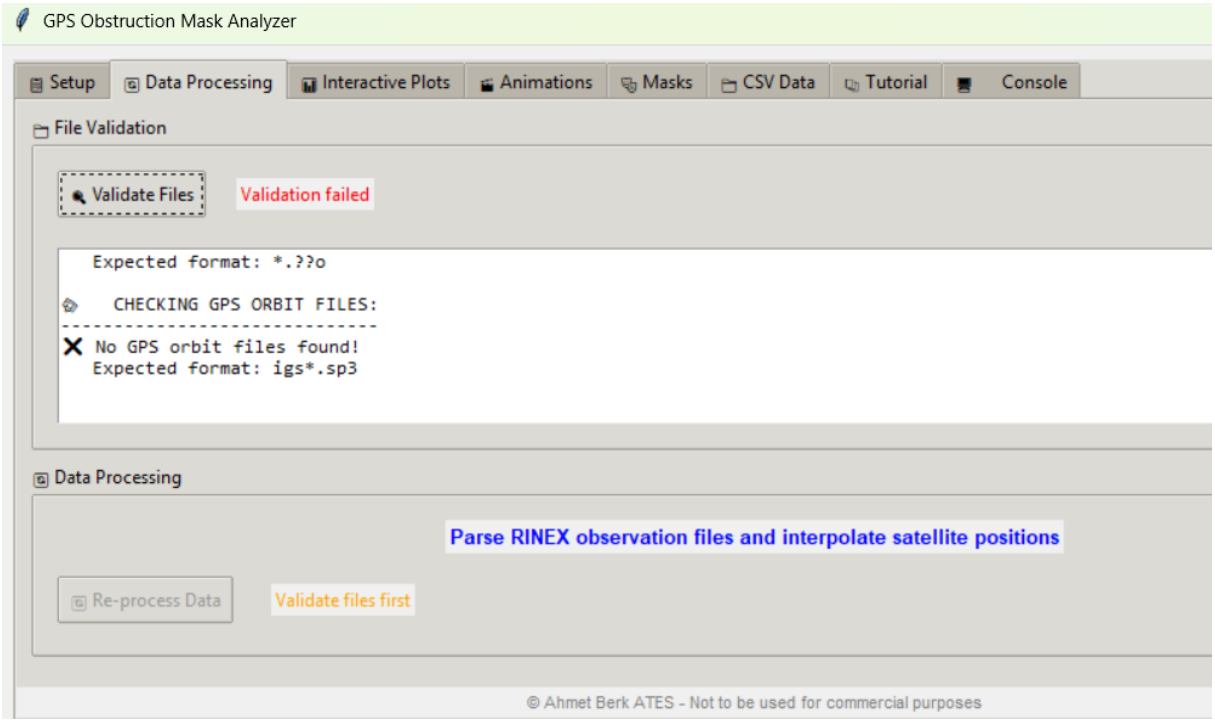


FIGURE B.10 – La section « *Data Processing* » lorsque la validation échoue



FIGURE B.11 – Repousse des arbres autour de la station WLBH, un point de masque tous les 15 degrés en azimut, la session actuelle étant le 01/08/2023 et la précédente le 02/09/2022 (« *current session* » et « *previous* »)



FIGURE B.12 – Les deux arbres et la maison proche de la station, photo prise en 2025, site du Welsbruch, 68



FIGURE B.13 – Vue bloquée par les arbres en question, photo prise en 2025, site du Welsbruch, 68

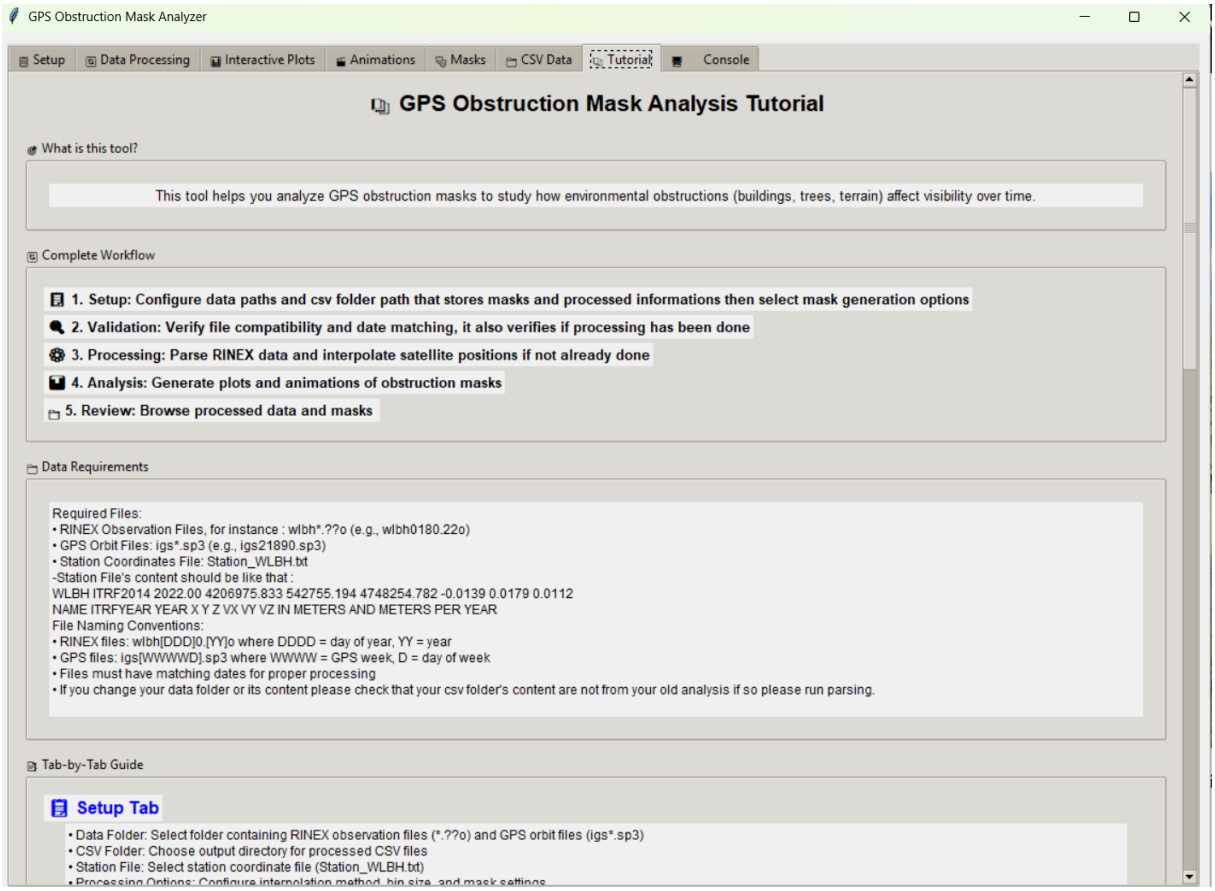


FIGURE B.14 – La section « *Tutorial* » de l'application

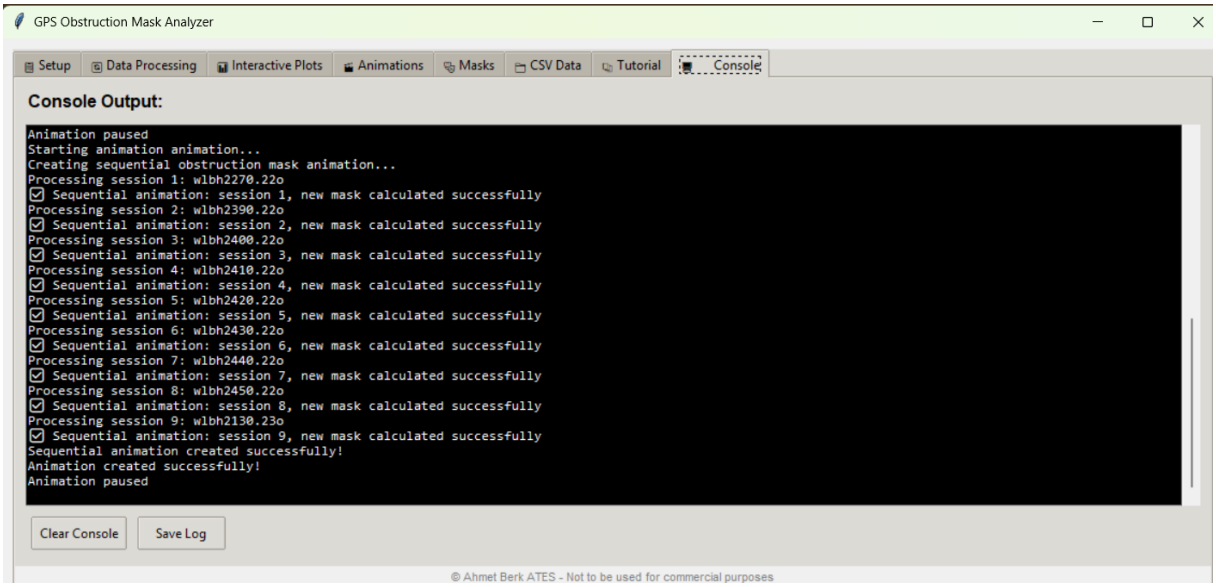


FIGURE B.15 – La section « *Console* » de l'application

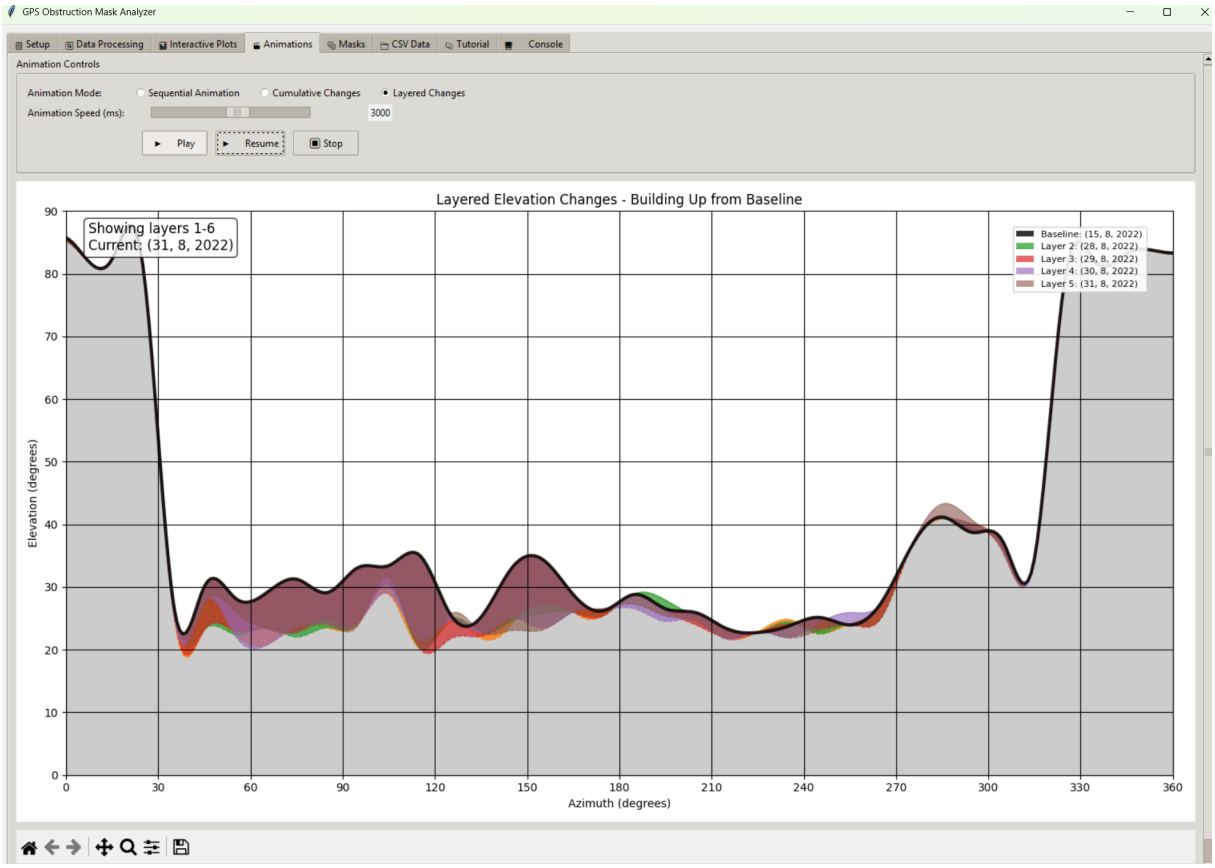


FIGURE B.16 – L'animation « *Layered Changes* », un point de masque tous les 10 degrés en azimut



FIGURE B.17 – Les sessions individuelles, un point de masque tous les 10 degrés en azimut

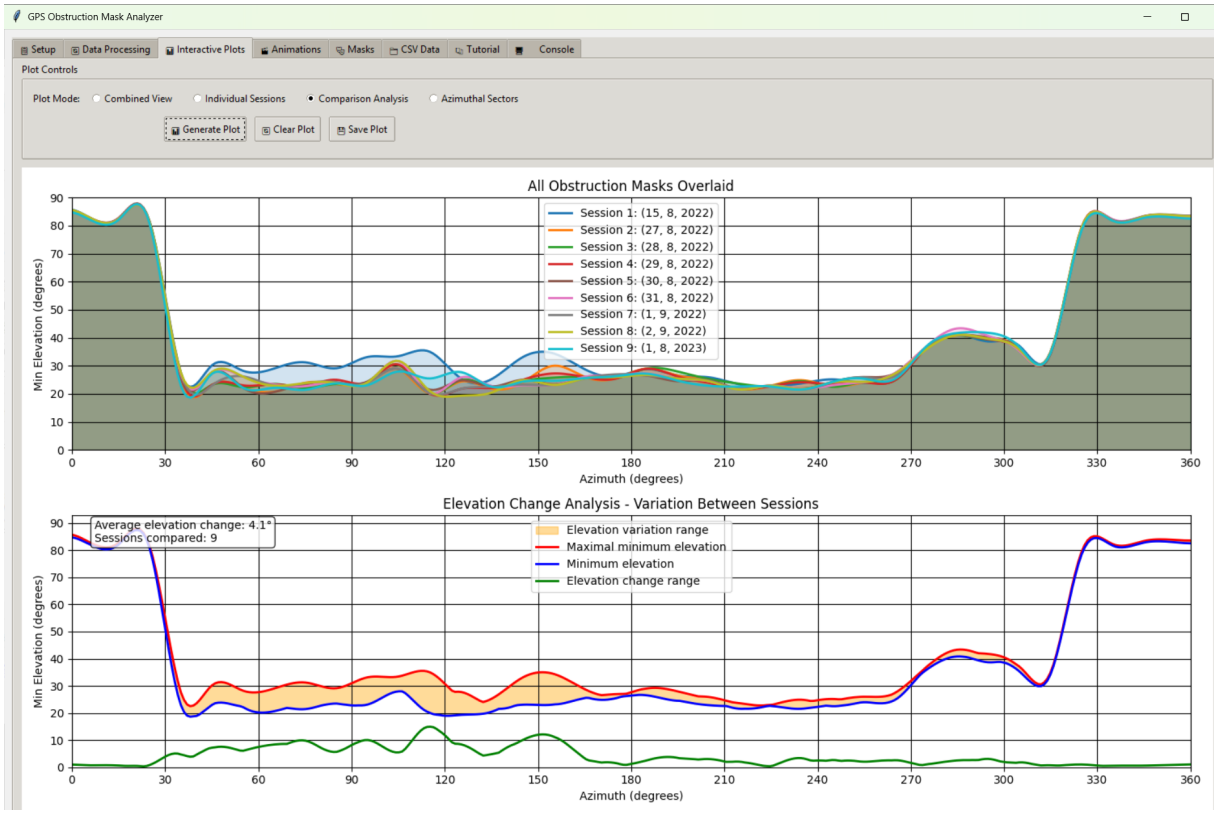


FIGURE B.18 – Figure de comparaison des masques avec analyse statistique, un point de masque tous les 10 degrés en azimut

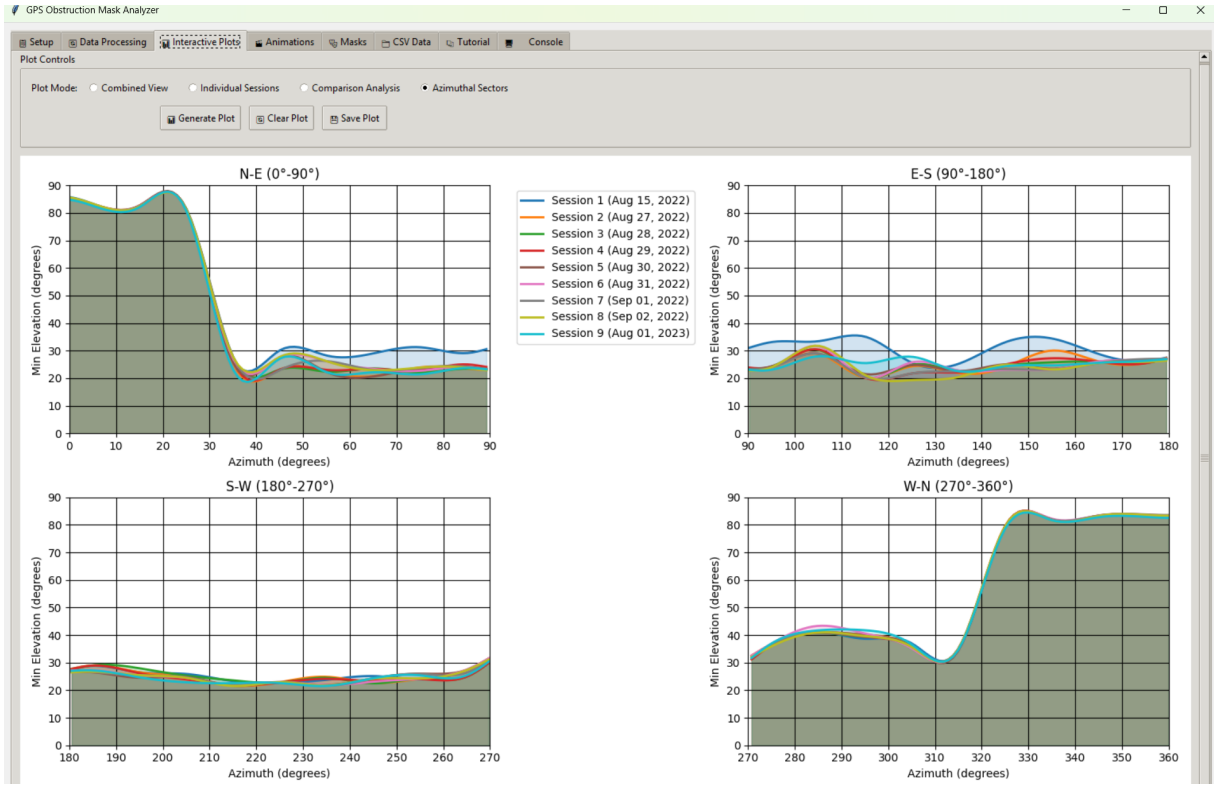


FIGURE B.19 – Figure des masques, séparée en secteurs d'azimut, un point de masque tous les 10 degrés en azimut

Annexe C

Bibliographie

[1] Avr. 2021. URL : https://www.insa-strasbourg.fr/fr/la-recherche-a-linsa-strasbourg/.

[2] Mai 2022. URL : https://www.insa-strasbourg.fr/fr/formation/.

[3] Mars 2025. URL : https://www.insa-strasbourg.fr/fr/ecole-publique-ingenieurs-et-architectes/.

[4] Jan. 2025. URL : https://www.insa-strasbourg.fr/fr/masters/.

[5] Juill. 2025. URL : https://gisresources.com/everything-you-need-to-know-about-gps-l1-l2-and-l5-frequencies/?utm_source=chatgpt.com.

[6] URL : https://www.groupe-insa.fr/decouvrir/le-groupe-insa-en-chiffres.

[7] N. GRZEGORZ, F. MARIUSZ et B. ZOFIA. "Comparison of GPS Precise Ephemerides Interpolation Methods". In : *15th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM2015, Section Geodesy and Mine Surveying*. T. 2. 2015, p. 161-170. DOI : 10.5593/SGEM2015/B22/S9.020.

[8] Jason ISAACS et al. *Bayesian localization and mapping using GNSS SNR measurements*. Mai 2014. DOI : 10.1109/PLANS.2014.6851402.

[9] Mathéo METZGER. *Détermination de masques d'obstruction pour une station GNSS permanente*. Rapport de stage, projet de recherche technologique. 26 janvier 2023. INSA Strasbourg, jan. 2023.

[10] *Qu'est-ce que le GNSS ? | Polar France*. URL : https://support.polar.com/fr/what-is-gnss.

[11] H. XU, A. ANGRISANO, S. GAGLIONE et al. "Machine learning based LOS/NLOS classifier and robust estimator for GNSS shadow matching". In : *Satellite Navigation* 1.15 (2020). DOI : 10.1186/s43020-020-00016-w.